

FACULDADE DE TECNOLOGIA ADIB MOISES DIB
MANUFATURA AVANÇADA

BIANCA MACEDO SANTOS
FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA
LEORNARDO ALONSO MACEDO
ROMÁRIO DE SOUSA COSTA

ORIENTADOR: RAFAEL RUSSI ZAMBONI

AUXILIAR ROBÔ DE LINHA DE PRODUÇÃO

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2025

RESUMO

Esta pesquisa explora os avanços da tecnologia dentro da indústria atual, projetamos um auxiliar robô de linha de produção para transformar a automação dentro da indústria, atendendo à crescente demanda por eficiência, automatização de processos e redução da intervenção humana. O projeto é equipado com tecnologias de controle autônomo, o auxiliar robô visa aumentar a capacidade de movimentação de peças acabadas da produção ao almoxarifado, evitando assim que o operador perca um tempo precioso tendo que se descolar da produção até o estoque para entregar a peça acabada. O Auxiliar Robô opera de forma independente, utilizando sensores de navegação, sensores de colisão e sensores de carga, resultando em aumento da produtividade e significativa redução de riscos operacionais. Este projeto não apenas otimiza os processos logísticos, mas estabelece um novo padrão para a automação da indústria moderna, preparando o caminho para futuras inovações na gestão de produção.

Palavras-chave: Robô, Tecnologia, Produção, Estoque e Automação.

ABSTRACT

This research explores technological advances within the current industrial context. We designed a production line assistant robot to transform industrial automation, meeting the growing demand for efficiency, process automation, and reduced human intervention. Equipped with autonomous control technologies, the assistant robot aims to increase the capacity of moving finished parts from production to the warehouse, preventing the operator from wasting valuable time leaving the production line to deliver finished items. The robot operates independently, using navigation, collision, and load sensors, resulting in higher productivity and a significant reduction in operational risks. This project not only optimizes logistics processes but also sets a new standard for modern industrial automation, paving the way for future innovations in production management.

Keywords: Robot, Technology, Production, Warehouse and Automation.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Revoluções industriais	11
FIGURA 2 - Os 9 Pilares tecnológicos da Indústria 4.0	11
FIGURA 3 - Transformação digital	12
FIGURA 4 - Visão da Fábrica Inteligente	13
FIGURA 5 - Célula De Carga Fina 50Kg.....	16
FIGURA 6 - Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04	16
FIGURA 7 - Módulo GPS Neo-M8N.....	17
FIGURA 8 - Raspberry Pi 4.....	17
FIGURA 9 - Clp Siemens S7-1200 Cpu 1212c	17
FIGURA 10 - Nó de entrada.....	18
FIGURA 11 - Nós de processamento	18
FIGURA 12 - Comandos em JavaScript.....	19
FIGURA 13 - Fluxo de comando simples.....	19
FIGURA 14 - Fluxo de comando Node-RED	19
FIGURA 15 - Processos de fabricação na indústria mecânica	20
FIGURA 16 - Fluxo de processo produtivo	21
FIGURA 17 - Planta Baixa Fábrica LinoBOT.....	25
FIGURA 18 - Planta Baixa Escritório LinoBOT	26
FIGURA 19 - Paquímetro Digital Mitutoyo 500-193-30 300mm – ABSOLUTE.....	30
FIGURA 20 - Micrômetro Externo 0-25mm 0,01mm 103-137	30
FIGURA 21 - Paquímetro Digital Mitutoyo 150mm – 500-196-30 - ABSOLUTE	31
FIGURA 22 - Paquímetro de Profundidade Mitutoyo Digital 150mm – 571-201-30.....	32
FIGURA 23 - Relógio Comparador Analógico 0,001mm Mitutoyo 2109AB-10	32
FIGURA 24 - Esquadro de Precisão em Aço inoxidável Starrett 3020-6.....	33
FIGURA 25 - Desenho técnico Batenta da mola.....	34
FIGURA 26 - Folha de inspeção de qualidade Batente da mola	35
FIGURA 27 - Desenho técnico Espaçador M/F.....	36
FIGURA 28 - Folha de inspeção de qualidade Espaçador M/F	37
FIGURA 29 - Rede de comunicação industrial.....	38
FIGURA 30 - TP-Link Deco BE65 (Wi-Fi 7 Mesh)	41
FIGURA 31 - TP-Link JetStream T3700G-28TQ.....	41
FIGURA 32 - Siemens SCALANCE X-200 6GK5216-3RS00-2AC2	41
FIGURA 33 - TP-Link EAP610 Omada (Wi-Fi 6 AX1800).....	42
FIGURA 34 - TP-Link T1500G-10PS JetStream.....	42
FIGURA 35 - Planta Baixa de Redes da Fábrica LinoBOT	44
FIGURA 36 - Planta Baixa de Redes da Escritório LinoBOT	44
FIGURA 37 - Topologia de rede LinoBOT	45
FIGURA 38 - Segurança Cibernética.....	46
FIGURA 39 - Pilares de Segurança da Informação.....	49
FIGURA 40 - Protocolos de Comunicação	50
FIGURA 41 - Topologia de Segurança	52
FIGURA 42 - Folha de Processo Espaçador M/F	55
FIGURA 43 - Espaçador M/F Usinado no Fusion	60
FIGURA 44 - Torno HAAS ST-20	61
FIGURA 45 - Folha de Processo Batente da Mola	63
FIGURA 46 - Batente da Mola Usinado no Fusion	66
FIGURA 47 - Fresadora HAAS VF-2	67

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Make or Buy do projeto LN1 (LinoBot 1.0)22

TABELA 2 - Folha de processos em geral23

TABELA 3 - Folha de processos.....24

TABELA 4 - Aplicação de GD&T.....28

TABELA 5 - Protocolos39

TABELA 6 - Especificações de Hardware40

TABELA 7 - Orçamento42

SUMÁRIO

RESUMO	2
ABSTRACT	2
LISTA DE FIGURAS.....	3
LISTA DE TABELAS.....	4
INTRODUÇÃO.....	7
CONTEXTUALIZAÇÃO	9
Métodos da Industria 4.0.....	9
Técnicas da Indústria 4.0	10
Ferramentas da Indústria 4.0.....	10
Aplicação de Métodos.....	13
Ferramentas.....	14
Softwares.....	14
Análise de Dados	15
Soluções Inovadoras.....	15
Nós de entrada:	18
Nós de processamento:.....	18
PROCESSOS DE FABRICAÇÃO	20
Definição dos Processos.....	21
Definição de Maker or Buy.....	22
Folha de Processo	24
Layout	25
Usinagem.....	26
METROLOGIA.....	28
Aplicação de GD&T.....	28
Espaçador Macho/Fêmea (Peça de Torno)	28
Cálculos do Critério da Resolução para Seleção de Instrumentos	29
Batente da Mola.....	30
SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO E REDES INDUSTRIAIS	38
Tecnologia: Adoção da Arquitetura de Redes na Fábrica LinoBOT	38
Redes de Comunicação: Protocolos e Meios Físicos	39
Protocolos por Nível.....	39
Projeto de Redes: Especificação e Orçamento.....	40
Especificação de Hardware	40
Orçamento Estimado (Componentes de Agregação e Mobilidade)	42

Topologia de Rede e Layout Físico.....	43
Layout Físico (Planta Baixa)	43
Topologia de Rede.....	45
SEGURANÇA CIBERNÉTICA	46
Normas de Segurança Operacional (Safety).....	46
Políticas de Segurança da Informação (PSI).....	47
Pilares da Segurança (CID)	47
Diretrizes da PSI	48
Protocolos de Comunicação Segura e Monitoramento.....	49
Topologia, Sistemas de Integração e Análise de Riscos Cibernéticos.....	51
MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR.....	53
Torno CNC.....	53
Programa CNC – Torno CNC – OP10 (Lado 1 – Desbaste e Acabamento)	56
Programa CNC – Torno CNC – OP20 (Lado 2 – Acabamento Final).....	58
Fresadora CNC.....	62
Programa CNC – Fresadora Haas VF2 – OP10 (Furação e Escareamento)	64
CONCLUSÃO	68
REFERÊNCIAS	69

INTRODUÇÃO

Com a concepção do LINOBOT 1.0 consolidada, a próxima etapa consiste em desenvolver seu processo produtivo dentro de uma linha de fabricação eficiente e organizada. A produção desse robô auxiliar para linhas de montagem exige uma estrutura fabril que permita a montagem, testes e inspeção rigorosos de cada componente, garantindo a qualidade e a funcionalidade do produto final. Para isso, será fundamental projetar um layout fabril adequado, que considere o fluxo contínuo de materiais, a integração entre as etapas de produção e a otimização do espaço e dos recursos. A organização da linha de produção deve contemplar desde a recepção das matérias-primas, como componentes eletrônicos, motores e estruturas metálicas, até a montagem final e o controle de qualidade do robô. Além disso, a implementação de princípios da Indústria 4.0 na fábrica, como automação, monitoramento em tempo real e gestão integrada dos processos produtivos, permitirá reduzir tempos de produção, evitar gargalos e aumentar a eficiência operacional. A adequação da fábrica a essas metodologias será decisiva para garantir a competitividade e o atendimento às demandas do mercado. Outro aspecto essencial na produção do LINOBOT 1.0 é o treinamento e a capacitação da equipe de operadores e técnicos envolvidos na linha de montagem. Uma mão de obra qualificada é indispensável para assegurar que cada etapa do processo seja executada com precisão, minimizando erros e retrabalhos. Investir em qualificação também contribui para a adaptação rápida a possíveis melhorias no processo produtivo, reforçando a flexibilidade e a inovação contínua dentro do ambiente fabril. Este capítulo abordará o planejamento e a configuração do layout industrial, o sequenciamento das operações na linha de produção e os principais desafios para transformar a fabricação do LINOBOT 1.0 em um processo produtivo ágil, flexível e de alta qualidade.

Objetivo

Desenvolver e implementar a linha de produção do Auxiliar Robô LINOBOT 1.0, organizando o layout fabril e otimizando os processos produtivos para garantir a fabricação eficiente, padronizada e de alta qualidade do robô. Essa etapa visa assegurar o fluxo contínuo de montagem, testes e inspeção, minimizando tempos de produção e desperdícios, além de capacitar a equipe para a operação da linha, promovendo maior produtividade e confiabilidade no produto final.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Métodos da Indústria 4.0

A indústria global tem passado por uma transformação profunda nas últimas décadas, impulsionada pela Indústria 4.0 um conceito que reúne digitalização, automação e inteligência artificial para revolucionar os processos produtivos. O avanço tecnológico possibilitou a criação de sistemas altamente eficientes, capazes de elevar a produtividade, reduzir desperdícios e otimizar o uso de recursos, consolidando-se como pilares essenciais da manufatura moderna.

Os métodos da Indústria 4.0 tornam os processos produtivos mais integrados, inteligentes e flexíveis. Entre os principais destacam-se a integração horizontal e vertical, que conectam diferentes setores dentro da empresa e ao longo da cadeia produtiva; a utilização de modelos digitais para simulação e otimização de processos; e a manufatura aditiva, que oferece maior flexibilidade na produção. A coleta e análise de dados em tempo real possibilitam tomadas de decisão rápidas e fundamentadas, enquanto a automação avançada e os sistemas inteligentes conferem maior autonomia às operações. Além disso, a manutenção preditiva permite antecipar falhas e minimizar paradas, enquanto a análise preditiva e o controle adaptativo promovem a melhoria contínua da produção. Esses métodos impulsionam inovação, reduzem custos e aumentam a competitividade industrial.

No cenário brasileiro, a implementação dessas tecnologias ganhou força especialmente após a pandemia, quando cerca de 69% das indústrias adotaram processos digitais. Apesar disso, a automação total das linhas produtivas ainda não é a prioridade, com investimentos concentrados em segurança cibernética, computação em nuvem e digitalização de processos. Em contrapartida, países como China, Estados Unidos e Alemanha já priorizam a automação completa, refletindo-se na forte presença de empresas desses países no mercado brasileiro, que impulsionam a demanda por soluções automatizadas.

Técnicas da Indústria 4.0

As técnicas aplicadas na Indústria 4.0 são essenciais para transformar processos produtivos tradicionais em operações mais inteligentes, flexíveis e conectadas. Entre as principais técnicas destacam-se a manufatura aditiva, que permite a criação de peças complexas por meio da impressão 3D; a integração de sistemas ciber-físicos, que combina o mundo físico com o digital para monitoramento e controle em tempo real; e a análise de big data, que utiliza grandes volumes de dados para identificar padrões, otimizar processos e prever falhas. Outra técnica fundamental é a manutenção preditiva, que, por meio da análise contínua de dados de equipamentos, antecipa problemas antes que causem paradas, garantindo maior disponibilidade. Além disso, o uso de sistemas autônomos e a inteligência artificial promovem decisões rápidas e adaptativas, aumentando a eficiência operacional e a capacidade de resposta às demandas do mercado.

Ferramentas da Indústria 4.0

As ferramentas da Indústria 4.0 são os recursos tecnológicos que suportam as técnicas e métodos voltados à modernização dos processos industriais. Entre as mais relevantes estão os sistemas de automação industrial, como robôs colaborativos e controladores lógicos programáveis (CLPs), que executam tarefas com alta precisão e repetibilidade. As plataformas de Internet das Coisas (IoT) conectam máquinas, sensores e dispositivos, permitindo o monitoramento e a coleta contínua de dados. Softwares avançados de análise de dados, como sistemas de manufatura executiva (MES) e plataformas de análise preditiva, transformam essas informações em insights estratégicos para tomada de decisão. Além disso, tecnologias de computação em nuvem facilitam o armazenamento e o processamento dos dados em escala, enquanto a realidade aumentada e virtual aprimoram treinamentos e operações de manutenção. Essas ferramentas tornam as fábricas mais inteligentes, eficientes e adaptáveis às mudanças do mercado (DOMINGUES, 2020).

FIGURA 1 - Revoluções industriais



Fonte: Ciências Exatas e da Terra, Volume 27, 2025.

FIGURA 2 - Os 9 Pilares tecnológicos da Indústria 4.0



Fonte: Ciências Exatas e da Terra, Volume 27, 2025.

INTERNET DAS COISAS

A LinoBOT utiliza a Internet das Coisas (IoT) para tornar seus processos de produção mais eficientes, autônomos e conectados. A tecnologia permite que máquinas, equipamentos e sistemas se comuniquem entre si, possibilitando o monitoramento em tempo real do fluxo de materiais e da operação fabril. Com isso, é possível identificar rapidamente problemas, ajustar a produção conforme a demanda e reduzir atrasos, garantindo que a fábrica funcione de maneira organizada e otimizada. Além disso, a análise dos dados coletados permite prever manutenções, evitar paradas inesperadas e tomar decisões mais estratégicas. O uso da IoT pela LinoBOT é um passo essencial para modernizar a produção, aumentar a produtividade e posicionar a empresa de forma competitiva no cenário da Indústria 4.0 (SANTOS, 2018).

FIGURA 3 - Transformação digital



Fonte: Certi, 2025.

Aplicação de Métodos

Na LinoBOT, os métodos da IoT são aplicados para conectar máquinas, equipamentos e pessoas, promovendo maior eficiência e inteligência nos processos produtivos. A coleta de dados em tempo real permite acompanhar o andamento da produção, o uso de materiais e o desempenho dos equipamentos, possibilitando identificar rapidamente problemas e aplicar manutenção preventiva. Além disso, esses métodos ajudam a ajustar os processos, otimizar recursos, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. A comunicação integrada entre os sistemas torna a operação mais ágil e organizada, permitindo que a empresa tome decisões rápidas e estratégicas, mantendo a produção estável e preparada para atender às demandas do mercado de forma eficiente e segura.

FIGURA 4 - Visão da Fábrica Inteligente



Fonte: Ciências Exatas e da Terra, Volume 27, 2025.

Ferramentas

Na LinoBOT, as ferramentas da IoT são aplicadas para tornar os processos produtivos mais inteligentes, conectados e eficientes. Por meio de dispositivos e sistemas integrados, a empresa consegue coletar dados em tempo real, monitorar o fluxo de materiais e controlar operações de forma autônoma. Essas ferramentas permitem automatizar tarefas repetitivas, reduzir erros e otimizar a movimentação de recursos dentro da fábrica, garantindo que os processos ocorram de maneira coordenada e organizada. Ao integrar máquinas, equipamentos e sistemas digitais, a LinoBOT consegue aumentar a produtividade, melhorar a eficiência operacional e tomar decisões estratégicas com base em informações precisas, reforçando sua competitividade e inovação na Indústria 4.0.

Softwares

Na LinoBOT, os softwares da IoT são essenciais para integrar, monitorar e gerenciar os dados coletados nos processos produtivos. Eles permitem que a empresa acompanhe o andamento da produção em tempo real, analise informações sobre o desempenho das máquinas e tome decisões estratégicas de forma rápida e precisa. Por meio desses sistemas, é possível automatizar tarefas, coordenar operações, otimizar o uso de recursos e reduzir erros, garantindo que a produção ocorra de maneira eficiente e organizada. A aplicação de softwares conectados torna a fábrica mais inteligente, flexível e capaz de se adaptar às demandas do mercado, fortalecendo a competitividade e a inovação contínua da LinoBOT na Indústria 4.0. Um exemplo de software utilizado na LinoBOT é o Node-RED, uma plataforma de programação visual que conecta dispositivos e sistemas de forma simples e intuitiva. Na empresa, ele atua como uma “ponte inteligente”, recebendo dados dos sensores, processando informações sobre a produção e enviando comandos automatizados para coordenar operações. Isso permite que a produção funcione de maneira mais ágil, eficiente e organizada, garantindo que a fábrica se adapte rapidamente às

demandas do mercado e mantenha alta produtividade dentro do conceito de Indústria 4.0.

Análise de Dados

Na LinoBOT, a análise de dados é fundamental para otimizar os processos produtivos. Embora o LINOBOT 1.0 não realize a análise diretamente, ele auxilia a operação ao reduzir o tempo ocioso dos operadores, movimentando informações que enriquecem os relatórios e indicadores do Planejamento e Controle da Produção (PCP). Com os dados gerados pela movimentação automatizada de materiais, a empresa consegue ajustar processos, otimizar recursos e melhorar a organização da produção. Dessa forma, o uso do LINOBOT 1.0 contribui para aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e tornar a fábrica mais eficiente, mantendo a LinoBOT alinhada aos princípios da Indústria 4.0.

Soluções Inovadoras

A LinoBOT busca soluções inovadoras para modernizar seus processos produtivos, incorporando a IoT e tecnologias de automação para aumentar a eficiência e a competitividade. Por meio de sensores conectados, monitoramento em tempo real e análise de dados, a empresa consegue otimizar o fluxo de materiais, reduzir desperdícios e ajustar rapidamente a produção conforme as demandas do mercado. A proposta de inovação da LinoBOT está na integração entre máquinas, equipamentos e sistemas digitais, permitindo que a fábrica funcione de forma inteligente, coordenada e flexível. Com essa abordagem, a LinoBOT não apenas agiliza a operação, mas também se posiciona estrategicamente para atender às exigências da Indústria 4.0, promovendo produtividade, organização e capacidade de adaptação contínua (FRANCAVILLA, 2020).

Node-RED

Este é um exemplo da utilização do Node-RED no funcionamento do LinoBOT 1.0:

- O LinoBOT coleta dados das células de carga, sensores de colisão e sensores de posição (GPS/ultrassônico).
- Esses dados são enviados para uma plataforma IoT via rede local (Wi-Fi).
- O Node-RED atua como hub de integração, recebendo dados, processando regras lógicas e enviando comandos ao CLP.
- O sistema envia alertas via MQTT sobre o status do robo.

FIGURA 5 - Célula De Carga Fina 50Kg



Fonte: Eletrogate, 2025.

FIGURA 6 - Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04



Fonte: Eletrogate, 2025.

FIGURA 7 - Módulo GPS Neo-M8N



Fonte: CurtoCircuito, 2025.

FIGURA 8 - Raspberry Pi 4



Fonte: Amazon, 2025.

FIGURA 9 - Clp Siemens S7-1200 Cpu 1212c

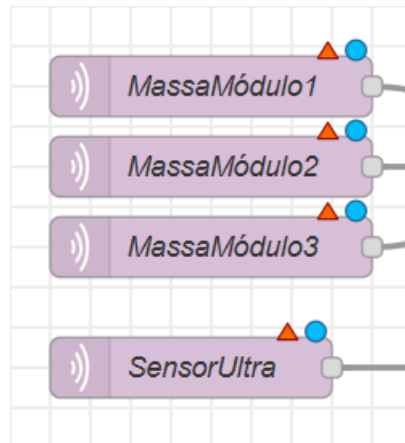


Fonte: Siemens, 2025.

Nós de entrada:

“MQTT in” recebe dados dos sensores do LinoBOT

FIGURA 10 - Nó de entrada

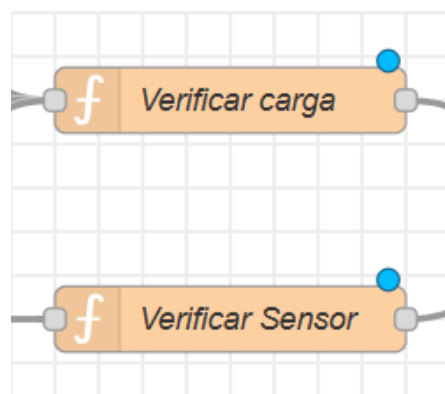


Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Nós de processamento:

“Funtion” verifica se os três módulos atingiram a carga estipulada e se os sensores ultrassonicos estão operando.

FIGURA 11 - Nós de processamento



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Após a verificação ele envia ao “Switch” os comandos para seguir em frente

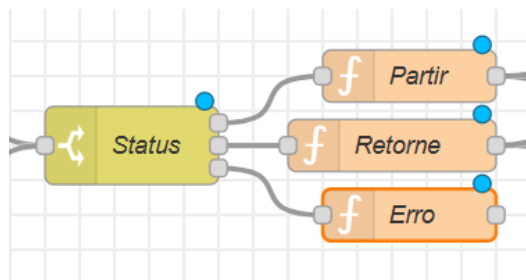
FIGURA 12 - Comandos em JavaScript

```
1 let cargas = [msg.payload.peso1, msg.payload.peso2, msg.payload.peso3];
2 if (cargas.every(p => p >= 20)) {
3   msg.topic = "linobot/acao";
4   msg.payload = "partir";
5 } else {
6   msg.payload = "aguardar";
7 }
8 return msg;
9
10 return msg;
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

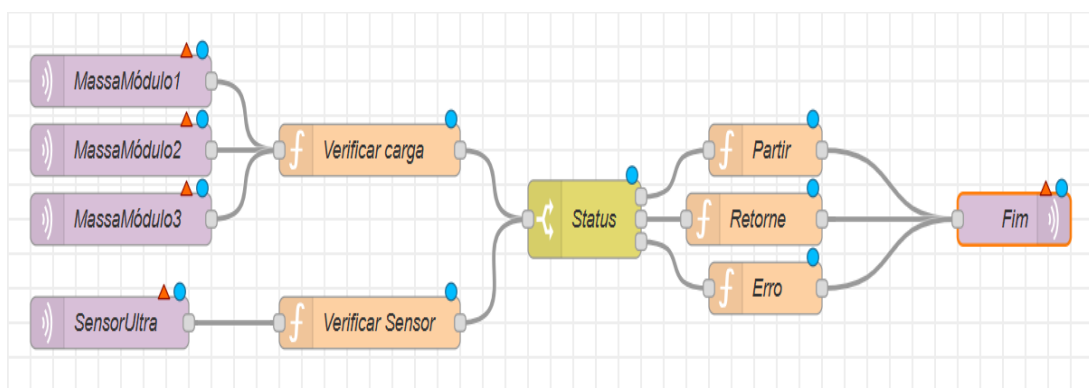
“Switch” direciona o fluxo com comandos simples

FIGURA 13 - Fluxo de comando simples



Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

FIGURA 14 - Fluxo de comando Node-RED



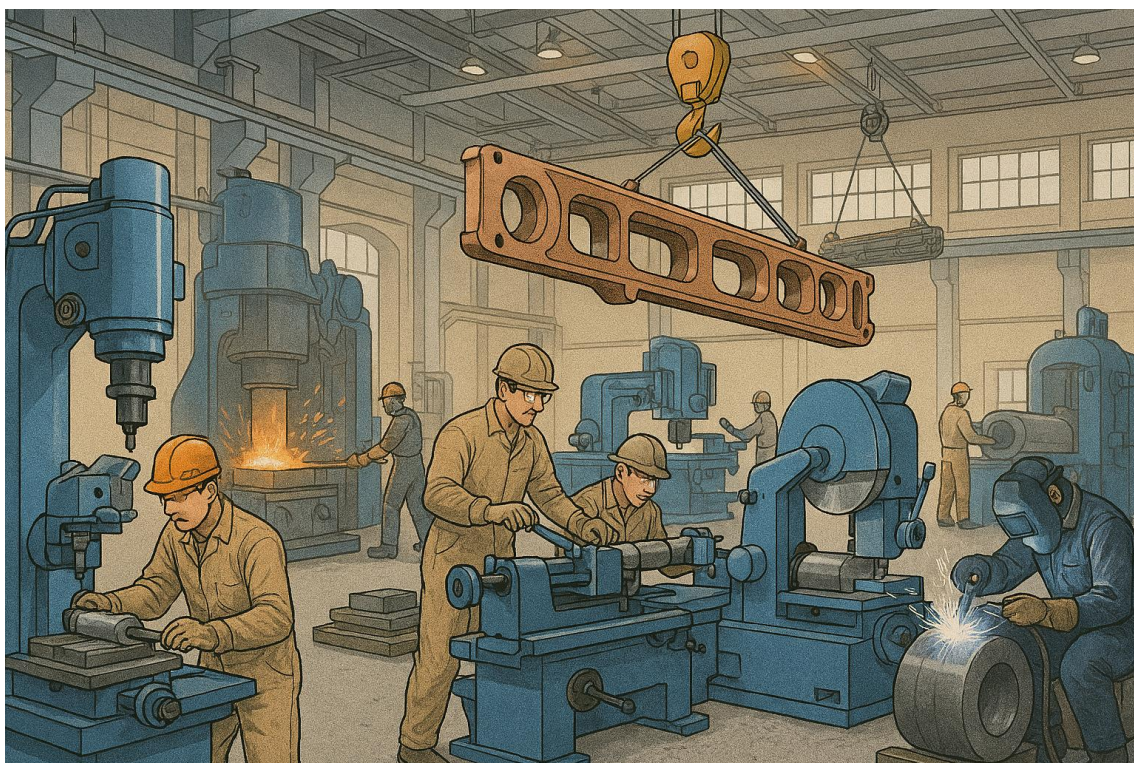
Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Os fluxos apresentados demonstram como o Node-RED integra sensores e atuadores, aplicando lógica para controle do LinoBOT 1.0 (INETEC, 2021; LUCCHESI, 2020).

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

Os processos de fabricação referem-se ao conjunto de etapas e operações utilizadas para transformar matérias-primas em produtos acabados. Eles englobam todas as atividades necessárias para planejar, organizar, executar e controlar a produção, garantindo que o produto final atenda aos padrões de qualidade e às especificações desejadas. Esses processos envolvem desde a preparação e manipulação de materiais até a montagem, acabamento, inspeção e embalagem, considerando o uso eficiente de recursos, tempo e mão de obra. Um bom planejamento dos processos de fabricação permite reduzir desperdícios, otimizar a produtividade e aumentar a confiabilidade da produção, tornando a operação industrial mais organizada, segura e competitiva (ALBERTIN; PONTES, 2021).

FIGURA 15 - Processos de fabricação na indústria mecânica

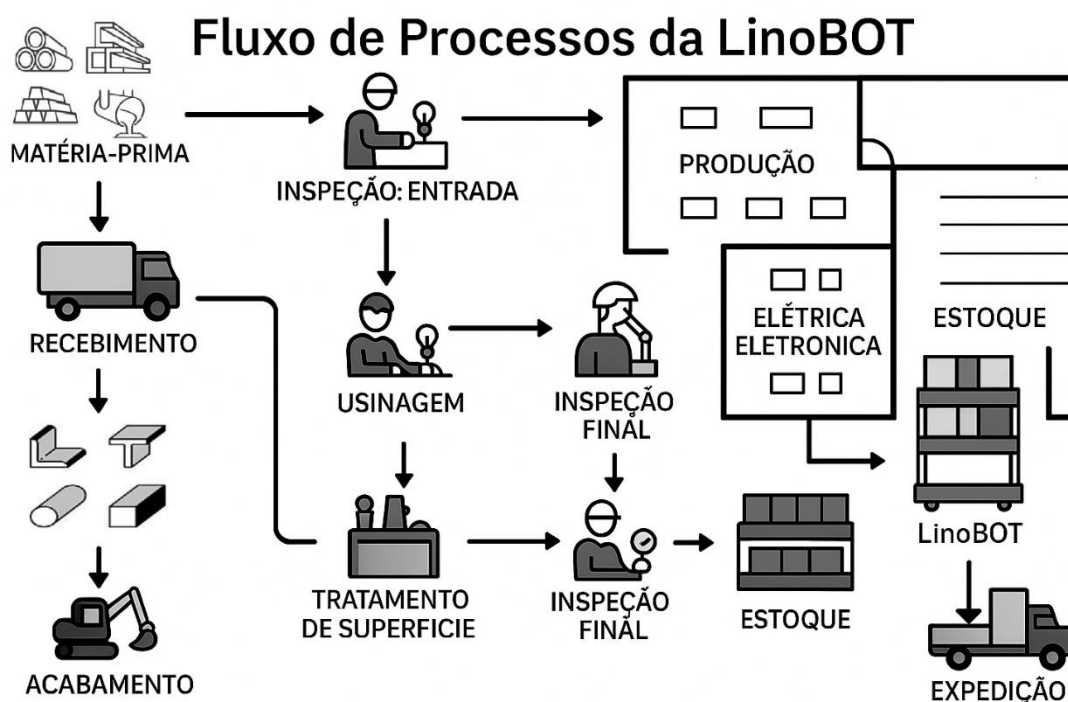


Fonte: Elaborado pelos autores (imagem gerada por IA), 2025.

Definição dos Processos

Na LinoBOT, a definição dos processos envolve planejar e organizar cada etapa da produção do LINOBOT 1.0, desde o recebimento das matérias-primas até a montagem final e inspeção de qualidade. Esse planejamento garante que as operações ocorram na sequência correta, com recursos adequados e responsabilidades bem distribuídas entre os colaboradores da fábrica. Ao definir claramente os processos, a LinoBOT consegue padronizar as atividades, reduzir erros e retrabalhos, otimizar o uso de materiais e aumentar a produtividade. Além disso, a definição estruturada dos processos permite que a empresa implemente melhorias contínuas e mantenha a eficiência da produção alinhada às demandas do mercado e aos princípios da Indústria 4.0 (KANT; GURUNG, 2023).

FIGURA 16 - Fluxo de processo produtivo



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Definição de Make or Buy

A definição de Make or Buy é um processo estratégico que determina quais componentes serão fabricados internamente e quais serão adquiridos de fornecedores. No projeto LinoBOT 1.0, essa análise garante eficiência e redução de custos, considerando tecnologia e recursos disponíveis. Peças customizadas foram classificadas como MAKE, assegurando controle dimensional, enquanto itens padronizados ou de alta tecnologia foram definidos como BUY (RENDER; HEIZER, 1996).

TABELA 1 - Make or Buy do projeto LN1 (LinoBot 1.0)

Código	Componente	Classificação	Justificativa
MC-MT-0001	Motor de Passo	BUY	Componente de alta tecnologia. Não é fabricado internamente.
MC-DR-0001	Drive de Motor	BUY	Componente eletrônico de controle.
MC-RB-0001	Redutor	BUY	Componente mecânico padronizado e de precisão.
MC-RB-0002			
MC-RD-0001	Roda do Motor	MAKE	Componente comercial padronizado.
MC-RD-0002	Rodízio	BUY	Componente comercial padronizado.
MC-SC-0001	Sensor de Colisão	BUY	Componente eletrônico de alta tecnologia.
MC-CT-0001	CLP	BUY	Componente eletrônico de controle (CLP/CNC).
PA-CC-0001	Célula de Carga	BUY	Componente de medição de precisão.
MC-MA-0001	Módulo Amplificador	BUY	Componente eletrônico de precisão.
PA-ML-0001	Mola de Compressão	BUY	Componente mecânico padronizado.
MC-FX-XXXX	Elementos de Fixação	BUY	Componentes padronizados (Elementos Normalizados).
PA-CL-0007	Chapa Base do Módulo Motor	BUY	Peça estrutural. A LinoBot não possui Corte a Laser/Dobra.
PA-CB-0001	Chapa Balança	BUY	Peça estrutural. A LinoBot não possui Corte a Laser/Dobra.
PA-CS-0001	Suporte Motor	BUY	Peça estrutural. A LinoBot não possui Corte a Laser/Dobra.
PA-CS-0002			
PA-ES-0001	Espaçador	MAKE	Peça customizada de ligação.
PA-ES-0002	Macho/Fêmea		Fabricação interna via usinagem CNC (torno).
PA-EI-0001	Eixo com Chaveta	MAKE	Peça customizada para transmissão de torque. Fabricação interna via usinagem CNC (torno e fresadora).
PA-BM-0001	Batente da Mola	MAKE	Peça customizada para o sistema de mola. Fabricação interna via usinagem CNC (fresadora).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Folha de Processo Geral

Esta folha resume o fluxo de processo para todos os componentes do LINOBOT 1.0, abrangendo tanto os itens adquiridos (BUY) quanto os fabricados internamente (MAKE).

TABELA 2 - Folha de processos em geral

Operação	Componentes Envolvidos	Descrição da Atividade	Localização
1 Recebimento	- Todos (MAKE e BUY)	Recebimento de Matéria-Prima (MAKE) e Componentes Acabados (BUY).	Recebimento
2 - Inspeção de Entrada	Todos (MAKE e BUY)	Inspeção de Matéria-Prima (Dimensão, Dureza, Certificado) e Inspeção de Peças Acabadas (Dimensão, Acabamento, Certificado).	Recebimento / Qualidade
3 Processamento (MAKE)	- Componentes MAKE	Usinagem CNC (Torneamento, Fresamento), Corte, Impressão 3D.	Usinagem
4 - Acabamento	Componentes MAKE e BUY	Remoção de rebarbas, limpeza, polimento.	Bancada de Acabamento / Produção
5 - Tratamento de Superfície	Componentes MAKE e BUY (se necessário)	Envio para fornecedor externo para tratamentos como anodização, pintura ou galvanização.	Expedição (Temporário)
6 - Inspeção em Processo	Componentes MAKE	Verificação dimensional e geométrica após etapas críticas de usinagem.	Usinagem / Qualidade
7 - Montagem de Subconjuntos	Componentes BUY e MAKE	Montagem de módulos (Motor, Balança) e subconjuntos eletrônicos.	Produção
8 - Inspeção Final	Componentes MAKE e BUY	Inspeção final de todos os componentes antes da montagem final do robô.	Qualidade
9 - Estoque	Todos	Armazenamento de componentes e subconjuntos prontos para a montagem final.	Estoque

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Folha de Processo

A Folha de Processo é o documento fundamental que traduz o projeto do componente em um plano de ação para a manufatura. Ela padroniza a sequência de operações, define os recursos necessários (equipamentos e ferramentas) e estabelece os parâmetros de controle de qualidade, garantindo a produção consistente e eficiente de cada peça do LINOBOT 1.0 (CARDOSO; LAGO; ACENCIO, 2021).

TABELA 3 - Folha de processos

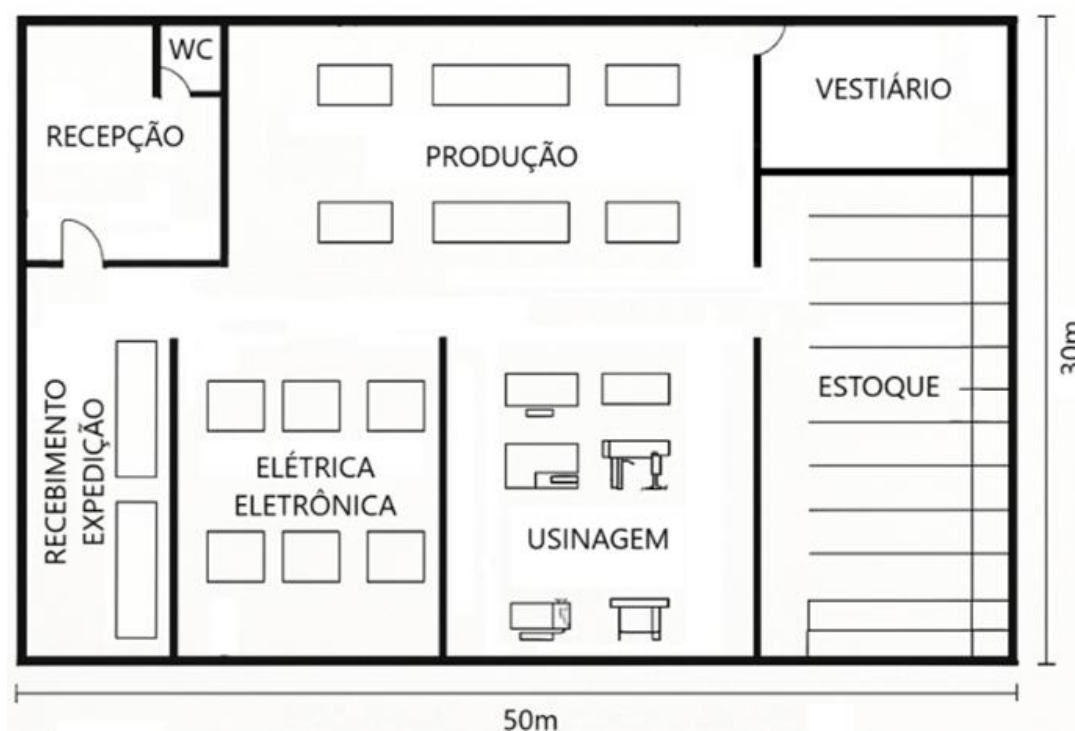
Campo	Detalhes do Processo
Processo	Fabricação do Espaçador Macho/Fêmea (PA-ES-0001)
Gestor do Processo	Felipe Santos
Aprovador	Bianca Macedo
Data	17/09/2025
Revisão Nº	01
Recursos Humanos (Com Quem?)	Operador de Torno CNC, Inspetor de Qualidade, Auxiliar de Produção.
Infra-Estrutura (Com O Quê?)	Torno CNC (Ex: Doosan Lynx 220), Serra de Fita, Bancada de Acabamento, Qualidade.
Fornecedor	JMando Comércio de Ferro e Aços LTDA.
Entrada	Barra de Aço ABNT 430 (Ø20mm), Ordem de Produção, Desenho Técnico (PA-ES-0001).
Atividades/Sub Processos	1. Recebimento e Inspeção de Matéria-Prima. 2. Corte. 3. Torneamento CNC (Desbaste e Acabamento). 4. Rosqueamento (Macho/Fêmea). 5. Acabamento (Rebarba). 6. Inspeção Final (CMM). 7. Estoque.
Saída	Espaçador Macho/Fêmea (PA-ES-0001) conforme especificação.
Cliente	Área de Montagem (Módulo Motor e Módulo 1/2).
Método (Como?)	Instrução de Trabalho (IT-USI-001): Procedimento de Torneamento CNC. Folha de Processo Detalhada: (Ver seção 2.1). Checklist de Inspeção.
Objetivos do processo	Produzir o Espaçador Macho/Fêmea com 100% de conformidade dimensional e geométrica, com tempo de ciclo de X minutos/peça.
Indicadores	Índice de Refugo (Meta: < 1%), Índice de Peças Conformes (Meta: 100%), Tempo de Ciclo Médio (Meta: X min).
Riscos do processo	Quebra de ferramenta, erro de programação CNC, não conformidade dimensional, acidente de trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Layout

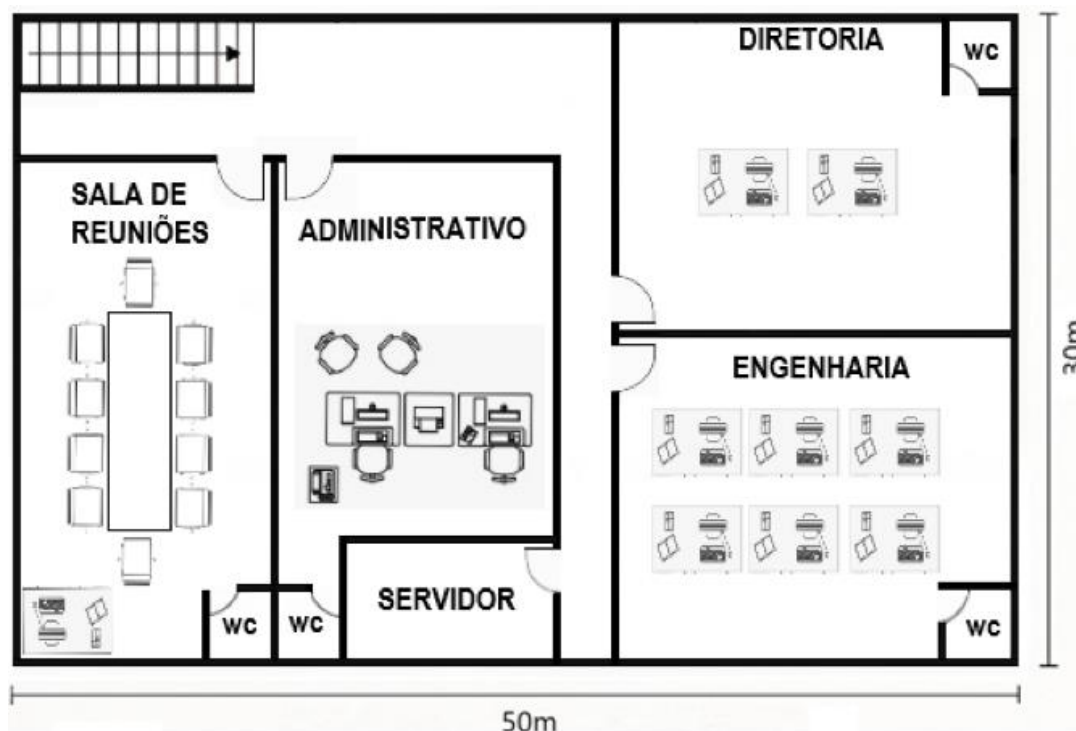
O layout da fábrica da LinoBOT foi desenvolvido para garantir um fluxo produtivo contínuo, seguro e eficiente na fabricação do LINOBOT 1.0, desde o recebimento das matérias-primas até a montagem final e os testes de qualidade. A disposição linear e funcional dos setores facilita o deslocamento de materiais, reduz desperdícios e otimiza o tempo de produção. As áreas de armazenamento, montagem, teste e controle de qualidade foram planejadas de forma integrada, permitindo comunicação direta entre as etapas e aplicação dos princípios da Indústria 4.0, com processos automatizados e conectados. Esse arranjo físico proporciona maior produtividade, organização e aproveitamento do espaço, criando um ambiente de trabalho eficiente e preparado para futuras expansões tecnológicas (PUGLIESI; WAC, 1989).

FIGURA 17 - Planta Baixa Fábrica LinoBOT



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

FIGURA 18 - Planta Baixa Escritório LinoBOT



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Usinagem

Os processos de usinagem são fundamentais para transformar matérias-primas em componentes com alta precisão e qualidade. Entre os principais processos utilizados na fabricação do LINOBOT 1.0, destacam-se o torneamento e o fresamento, aplicados na produção das peças Espaçador Macho/Fêmea e Batente da Mola, respectivamente.

O torneamento é realizado em um torno CNC, onde a peça gira enquanto uma ferramenta fixa remove material. Esse processo é ideal para peças cilíndricas, como o Espaçador Macho/Fêmea, que exige operações de desbaste, acabamento e roscamento interno e externo (M8x1,25), garantindo tolerâncias rigorosas e excelente acabamento superficial. A folha de processo detalhada para esta peça, incluindo sequência de operações, ferramentas e parâmetros, encontra-se na página 55.

Já o fresamento é executado em uma fresadora CNC, onde a ferramenta gira e a peça é movimentada. Esse processo foi aplicado na fabricação do Batente da Mola, que requer operações de faceamento, furação, roscamento e fresamento

de cavidades para garantir encaixes precisos e funcionalidade no conjunto do robô. A folha de processo correspondente, com todas as etapas e especificações, está disponível na página 63.

Esses processos oferecem vantagens como:

- Alta precisão dimensional, essencial para garantir o correto funcionamento mecânico.
- Bom acabamento superficial, reduzindo atrito e desgaste.
- Repetibilidade e padronização, permitindo produção em série com qualidade consistente.
- Flexibilidade geométrica, possibilitando a criação de roscas, cavidades e perfis complexos.

A integração desses processos com Manufatura Assistida por Computador (CAM) assegura maior eficiência, padronização e controle, alinhando-se aos princípios da Indústria 4.0. Os programas CNC utilizados para o torneamento e fresamento das peças estão descritos nas folhas de processo mencionadas (página xx), garantindo rastreabilidade e conformidade com as especificações do projeto (FITZPATRICK; ALMEIDA, 2013).

METROLOGIA

A Metrologia Industrial é o pilar que sustenta a qualidade e a intercambiabilidade na produção em massa. Este relatório consolida a aplicação desses princípios no projeto LinoBot 1.0, focando na garantia da qualidade dimensional e geométrica de componentes críticos como o Espaçador Macho/Fêmea e o Batente da Mola. O objetivo é assegurar que as peças atendam rigorosamente às especificações do projeto, através da cotação completa, da aplicação de Tolerâncias Geométricas (GD&T) e da especificação dos instrumentos de medição, garantindo a funcionalidade e a montabilidade do robô.

Aplicação de GD&T

A aplicação de Tolerâncias Geométricas (GD&T) é fundamental para controlar as características funcionais das peças, que não são adequadamente cobertas apenas por tolerâncias dimensionais.

Espaçador Macho/Fêmea (Peça de Torno)

TABELA 4 - Aplicação de GD&T

Característica GD&T	Valor	Justificativa Funcional
Paralelismo	0.02 mm (em relação ao Datum A)	Crítico para o funcionamento da célula de carga. Garante que a força da mola seja distribuída uniformemente, resultando em medições de peso precisas e confiáveis.
Perpendicularidade	0.05 mm (em relação ao Datum A)	Assegura que as faces laterais estejam perpendiculares à base, garantindo o correto posicionamento e montagem do bloco no chassi do robô.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Cálculos do Critério da Resolução para Seleção de Instrumentos

Para garantir a adequação dos instrumentos de medição, aplicamos o Critério da Resolução, também conhecido como Regra dos 10%. Este critério estabelece que a resolução (\$R\$) do instrumento deve ser igual ou menor que 10% do campo de tolerância (\$T\$) da dimensão a ser medida. A fórmula utilizada é:

$$R \leq (T/10)$$

Onde:

- R = Resolução do instrumento de medição (a menor medida que ele pode exibir).
- T = Campo de Tolerância da medida a ser realizada (diferença entre o limite máximo e o limite mínimo permitido para a peça).

Abaixo, demonstramos a aplicação deste critério para as dimensões críticas das peças Espaçador Macho/Fêmea e Batente da Mola.

Espaçador Macho/Fêmea

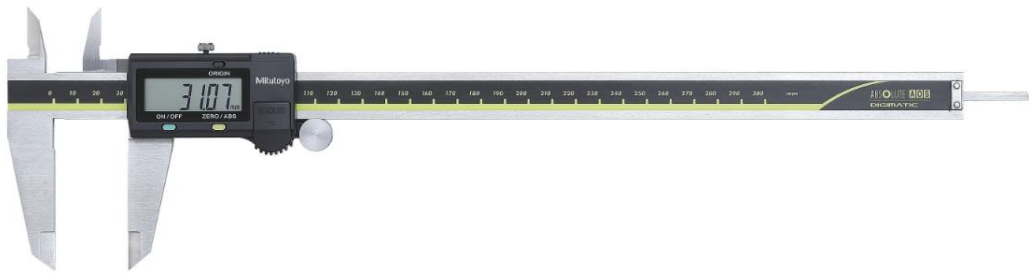
Comprimento (250.00 ± 0.05 mm)

- Campo de Tolerância (T): 250.05 - 249.95 = 0.10 mm.
- Resolução Mínima Necessária (R): 0.10 mm / 10 = 0.01 mm.
- Instrumento Selecionado: Paquímetro Digital com resolução de 0.01 mm.
- Verificação: 0.01 mm ≤ 0.01 mm (OK). O paquímetro digital é adequado.

Diâmetro (Ø19.8 ± 0.02 mm)

- Campo de Tolerância (T): 19.82 - 19.78 = 0.04 mm
- Resolução Mínima Necessária (R): 0.04 mm / 10 = 0.004 mm
- Instrumento Selecionado: Micrômetro Externo com resolução de 0.001 mm.
- Verificação: 0.001 mm ≤ 0.004 mm (OK). O micrômetro externo é adequado e mais preciso que o mínimo necessário.

FIGURA 19 - Paquímetro Digital Mitutoyo 500-193-30 300mm – ABSOLUTE



Fonte: Mitutoyo, 2025.

FIGURA 20 - Micrômetro Externo 0-25mm 0,01mm 103-137



Fonte: Mitutoyo, 2025.

Batente da Mola

Dimensões Lineares (54.00 ± 0.20 mm)

- Campo de Tolerância (T): $54.20 - 53.80 = 0.40$ mm.
- Resolução Mínima Necessária (R): $0.40 \text{ mm} / 10 = 0.04$ mm.
- Instrumento Selecionado: Paquímetro Digital com resolução de 0.01 mm.
- Verificação: $0.01 \text{ mm} \leq 0.04 \text{ mm}$ (OK). O paquímetro digital é adequado.

Furo Central ($\varnothing 26.00 \pm 0.20$ mm)

- Campo de Tolerância (T): $26.20 - 25.80 = 0.40$ mm.
- Resolução Mínima Necessária (R): $0.40 \text{ mm} / 10 = 0.04$ mm.
- Instrumento Selecionado: Paquímetro de Profundidade com resolução de 0.01 mm.

- Verificação: $0.01 \text{ mm} \leq 0.04 \text{ mm}$ (OK). O paquímetro de profundidade é adequado.

Paralelismo (Tolerância Geométrica: 0.02 mm)

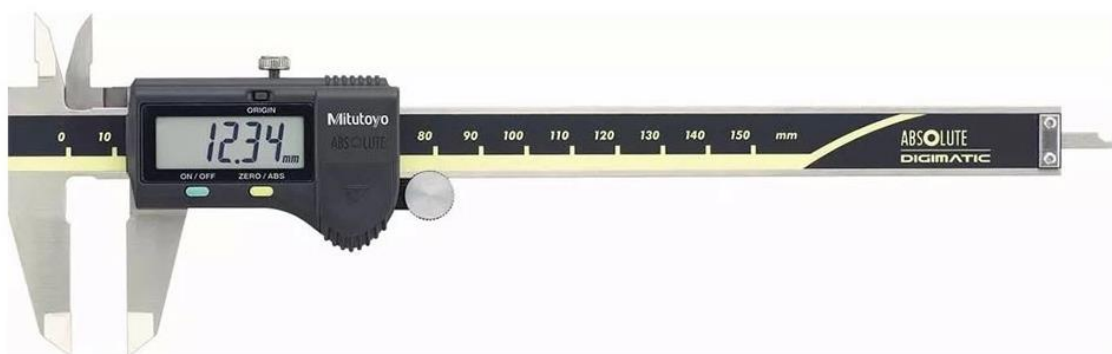
- Campo de Tolerância (T): 0.02 mm.
- Resolução Mínima Necessária (R): $0.02 \text{ mm} / 10 = 0.002 \text{ mm}$.
- Instrumento Selecionado: Relógio Comparador com resolução de 0.001 mm.
- Verificação: $0.001 \text{ mm} \leq 0.002 \text{ mm}$ (OK). O relógio comparador é adequado.

Perpendicularidade (Tolerância Geométrica: 0.05 mm)

- Campo de Tolerância (T): 0.05 mm.
- Resolução Mínima Necessária (R): $0.05 \text{ mm} / 10 = 0.005 \text{ mm}$.
- Instrumento Selecionado: Esquadro de Precisão + Relógio Comparador com resolução de 0.001 mm.
- Verificação: $0.001 \text{ mm} \leq 0.005 \text{ mm}$ (OK). A combinação de esquadro e relógio comparador é adequada.

Estes cálculos demonstram a aplicação prática do Critério da Resolução para a seleção dos instrumentos de medição, garantindo que a precisão dos equipamentos seja compatível com as tolerâncias exigidas para cada característica crítica das peças do LinoBot 1.0.

FIGURA 21 - Paquímetro Digital Mitutoyo 150mm – 500-196-30 - ABSOLUTE



Fonte: Mitutoyo, 2025.

FIGURA 22 - Paquímetro de Profundidade Mitutoyo Digital 150mm – 571-201-30



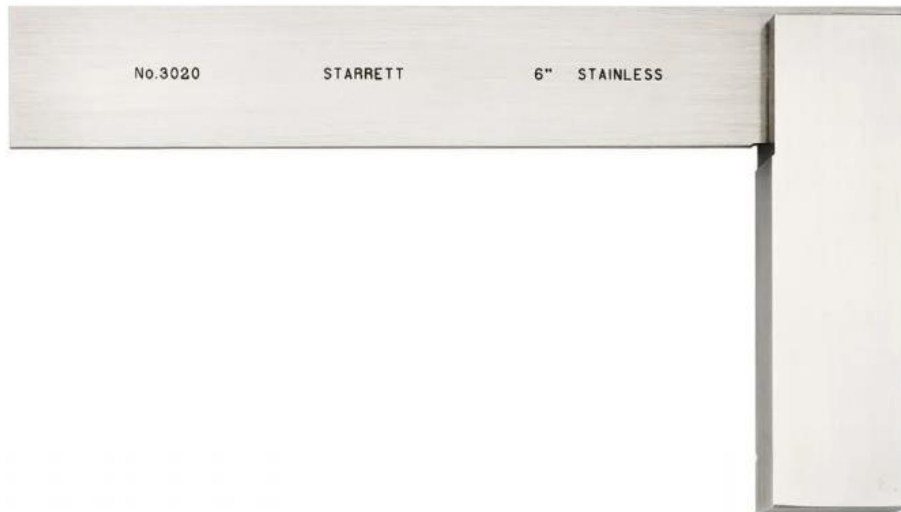
Fonte: Mitutoyo, 2025.

FIGURA 23 - Relógio Comparador Analógico 0,001mm Mitutoyo 2109AB-10



Fonte: Mitutoyo, 2025.

FIGURA 24 - Esquadro de Precisão em Aço inoxidável Starrett 3020-6

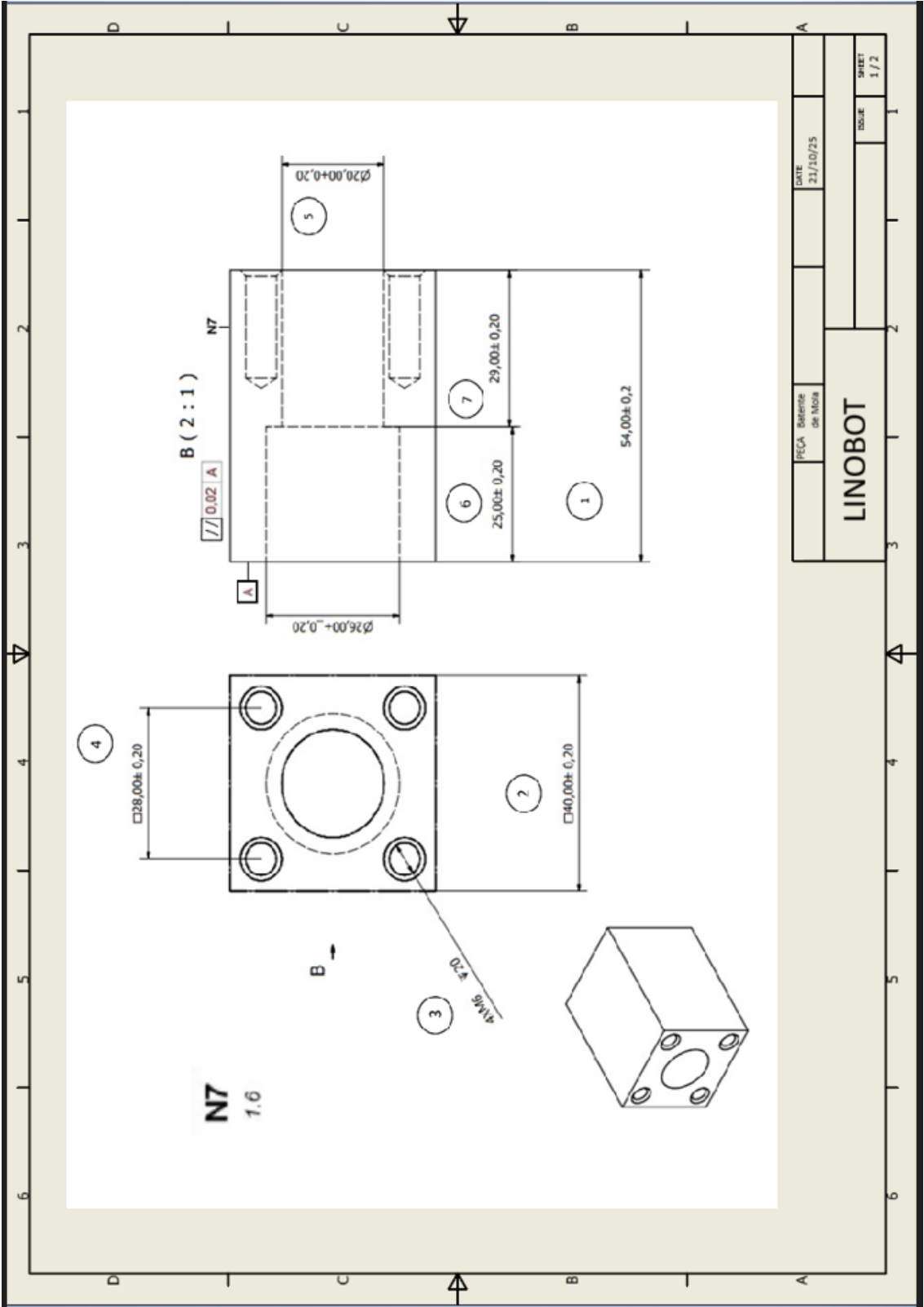


Fonte: Starrett, 2025.

Desenho Técnico e Folha de Inspeção

O Batente da Mola é um bloco usinado em fresadora que atua como suporte e guia para a mola de compressão, parte fundamental do sistema de balança e acionamento do LinoBot 1.0. Sua precisão geométrica, especialmente o paralelismo, é vital para garantir a distribuição uniforme da carga e o funcionamento correto da célula de carga. Este componente é crucial para a funcionalidade autônoma do robô (ALBERTAZZI; SOUSA, 2008).

FIGURA 25 - Desenho técnico Batenta da mola



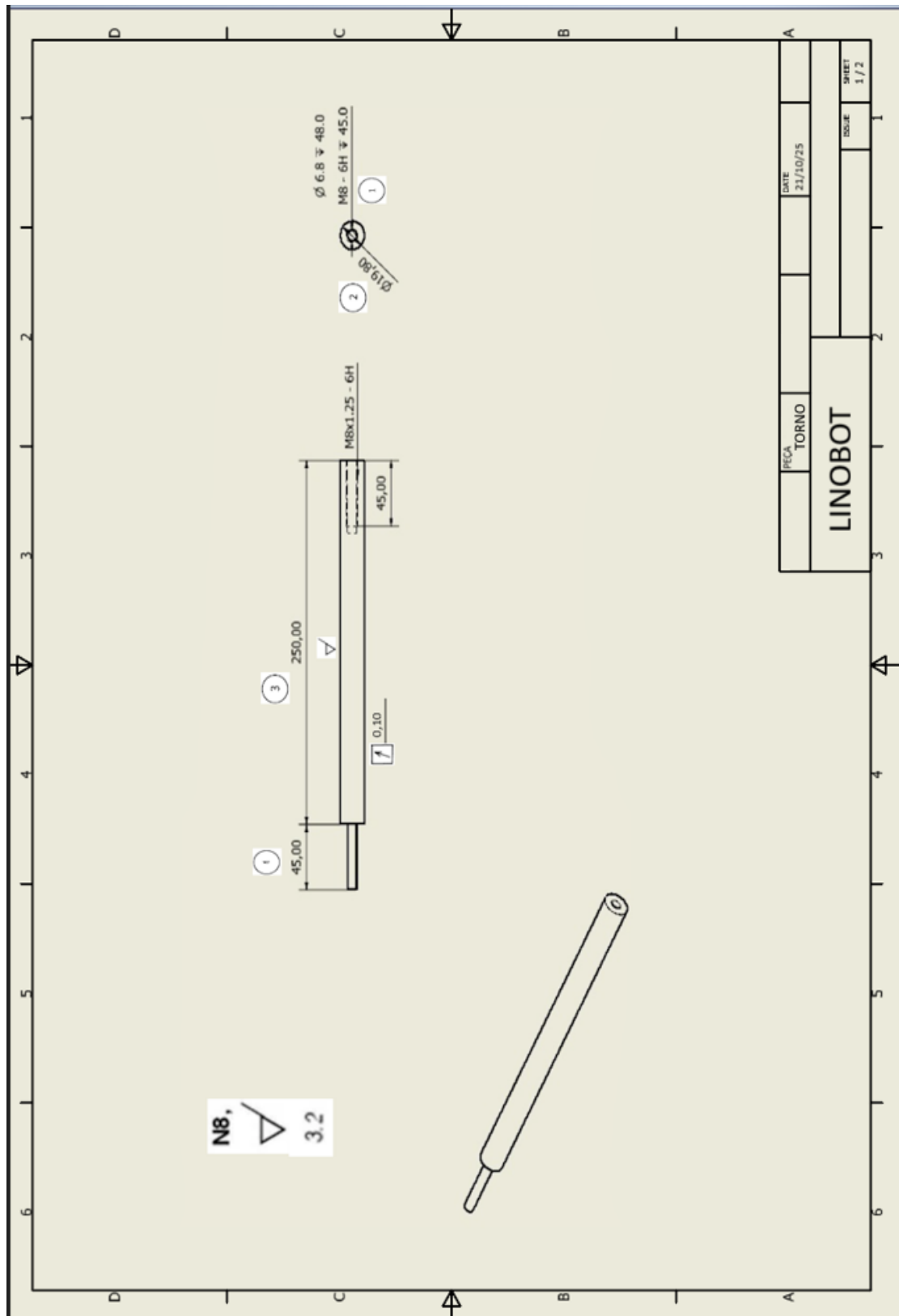
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

FIGURA 26 - Folha de inspeção de qualidade Batente da mola

Empresa: LinoBot Peça: Batente da Mola (Peça de Fresa) Código do Desenho: 150190 Material: BARRA QUADRADA DE PEAD 2"x3" Data: 06 / 11 / 25 Operador: Romário									
Item	Dimensão do Desenho	Afastamento Superior	Afastamento Inferior	Tolerância Geométrica	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Situação (OK/NC)	Instrumentos
1	54,00	+0,20	-0,20	N/A	54,10	54,10	54,05	OK	Paquímetro Digital
2	40,00	+0,20	-0,20	N/A	40,10	40,10	40,05	OK	Paquímetro Digital
3	4xM6	Calibrador	Calibrador	N/A	OK	OK	OK	OK	Calibrador de Rosca M6
4	28,00	+0,20	-0,20	N/A	28,10	28,10	28,05	OK	Paquímetro Digital
5	20,00	+0,20	-0,20	N/A	20,10	20,10	20,05	OK	Paquímetro Digital
6	25,00	+0,20	-0,20	N/A	20,10	20,10	20,05	OK	Paquímetro Digital
7	29,00	+0,20	-0,20	N/A	20,10	20,10	20,05	OK	Paquímetro Digital
8	Paralelismo	N/A	N/A	0.02 // A	OK	OK	OK	OK	Relógio Comparador (0.001mm) + Base de Granito
9	Perpendicularidade	N/A	N/A	0.05 // A	OK	OK	OK	OK	Esquadro de Precisão + Relógio Comparador
10	Rugosidade	N/A	N/A	N7 (1.6 µm)	OK	OK	OK	OK	Rugosímetro

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

FIGURA 27 - Desenho técnico Espaçador M/F



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

FIGURA 28 - Folha de inspeção de qualidade Espaçador M/F

Empresa: LinoBot Peça: Espaçador Macho/Fêmea Código do Desenho: 150191 Material: Aço Inox ABNT 430 Data: 06 / 11 / 25 Operador: Romário									
Item	Dimensão do Desenho	Afastamento Superior	Afastamento Inferior	Tolerância Geométrica	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Situação (OK/NC)	Instrumentos
1	250,00	+0,05	-0,05	N/A	250,03	250,01	250,04	OK	Paquímetro Digital
2	Ø19,8	+0,02	-0,02	N/A	19,81	19,80	19,81	OK	Micrômetro Externo
3	M8x1.25	Calibrador	Calibrador	N/A	OK	OK	OK	OK	Calibrador de Rosca M8
4	↕ 48,00	+0,10	-0,10	N/A	48,02	48,01	48,02	OK	Paquímetro de Profundidade
5	Retilidade	N/A	N/A	0.10	OK	OK	OK	OK	Relógio Comparador em Bloco V
6	Cilindricidade	N/A	N/A	0.05	OK	OK	OK	OK	Máquina de Medição por Coordenadas (MMC)
7	Rugosidade	N/A	N/A	N8 (3.2 µm)	OK	OK	OK	OK	Rugosímetro

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO E REDES INDUSTRIAIS

O projeto LINOBOT 1.0, como um robô auxiliar de linha de produção inserido no contexto da Manufatura Avançada (Indústria 4.0), exige uma arquitetura de rede robusta, confiável e com capacidade de comunicação em tempo real. A rede industrial é fundamental para garantir a integração dos sistemas de controle, a coleta de dados para o monitoramento via IoT e a comunicação com os sistemas de gestão da fábrica. A arquitetura de rede do LINOBOT 1.0 é dividida em dois níveis principais para atender às diferentes demandas de comunicação: o Nível de Controle (comunicação interna de alta velocidade) e o Nível de Supervisão e Informação (comunicação externa com a fábrica).

FIGURA 29 - Rede de comunicação industrial



Fonte: Techno Supply, 2025.

Tecnologia: Adoção da Arquitetura de Redes na Fábrica LinoBOT

A fábrica LinoBOT, responsável pela produção do robô auxiliar LINOBOT 1.0, adota os princípios da Manufatura Avançada (Indústria 4.0), exigindo uma

arquitetura de rede industrial robusta e hierárquica. Esta arquitetura é fundamental para a integração vertical (do chão de fábrica ao nível de gestão) e horizontal (entre diferentes células de produção), permitindo o monitoramento, a coleta de dados e o controle de qualidade em tempo real durante o processo de fabricação do robô.

A estrutura de rede da fábrica LinoBOT segue o modelo de referência ISA-95/Purdue, que divide a comunicação em níveis hierárquicos, garantindo a segurança e o desempenho das operações críticas de controle. A planta baixa da fábrica exige uma topologia híbrida que integre as áreas administrativa (Recepção, Escritório, Estoque) e industrial (Bancadas de Produção, Corredor de Transporte) (LIGLI; SANTOS, 2023).

Redes de Comunicação: Protocolos e Meios Físicos

A escolha dos protocolos e meios físicos é baseada na necessidade de comunicação determinística e de alta velocidade para o controle de produção, e na interoperabilidade para a gestão de dados.

Protocolos por Nível

TABELA 5 - Protocolos

Nível		Área da Fábrica	Protocolo Principal	Justificativa
Nível (Gestão)	4/5	Escritório, Servidores MES/ERP	TCP/IP Padrão	Comunicação de alto nível, não determinística, para sistemas de gestão e business intelligence.
Nível (Supervisão)	3	Servidor MES/SCADA	OPC UA	Protocolo M2M seguro e padronizado para troca de dados entre o controle e a gestão.
Nível (Controle)	1/2	Bancadas de Produção	PROFINET	Protocolo de Ethernet Industrial em tempo real, essencial para o controle determinístico de CLPs e máquinas.
Nível (Campo)	0	Sensores, Atuadores	PROFINET/IO-Link	Conexão direta de dispositivos de campo ao CLP.
Comunicação Móvel		Corredor de Transporte (AGVs)	Wi-Fi Industrial (802.11r)	Garante roaming rápido e ininterrupto para os AGVs/Robôs de Transporte, essencial para a logística de materiais.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Meio Físico e Topologia

- Meio Físico: Fibra Óptica para o backbone (conexão entre o Switch Core e os Switches de Célula/Administrativo). Ethernet Industrial (Cat6 SF/UTP) para as conexões de campo e Wi-Fi Industrial para a área de transporte.
- Topologia: Estrela, com um Switch Core central conectando os Switches de Agregação (Administrativo e Industrial).

Projeto de Redes: Especificação e Orçamento

O projeto de redes detalha os equipamentos necessários para a implementação da rede industrial da fábrica LinoBOT.

Especificação de Hardware

TABELA 6 - Especificações de Hardware

Componente	Modelo	Função	Justificativa da Escolha
Roteador	TP-Link Deco BE65 (Wi-Fi 7 Mesh)	Distribuição de internet para toda a rede corporativa e integração com o Switch Core.	Suporte a Wi-Fi 7, alta capacidade de banda, portas 2.5G para garantir desempenho em redes corporativas.
Switch Core	TP-Link JetStream T3700G-28TQ	Agregação de dados da fábrica e do escritório, conectando switches de distribuição e servidores.	Switch gerenciável Layer 3 com uplinks 10G SFP+, suporte a VLANs e QoS, garantindo alta disponibilidade e velocidade para o backbone.
Switch de Célula	Siemens SCALANCE X-200	Conexão de dispositivos industriais (CLPs, IHMs, CNCs) em cada célula de produção.	Switch industrial robusto, com suporte a PROFINET para comunicação determinística e priorização de tráfego.
Access Point	TP-Link EAP610 Omada (Wi-Fi 6 AX1800)	Cobertura Wi-Fi nas áreas administrativas e corredor de transporte.	Suporte a roaming rápido (802.11r), gerenciamento centralizado via Omada Controller, ideal para ambientes corporativos.
Switch de Distribuição	TP-Link T1500G-10PS JetStream	Conexão de PCs, impressoras e APs nas áreas de Recepção, Estoque e Escritório.	Switch gerenciável com PoE+, ideal para alimentar Access Points e dispositivos, garantindo flexibilidade e organização da rede.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

FIGURA 30 - TP-Link Deco BE65 (Wi-Fi 7 Mesh)



Fonte: AZTech Hardware, 2025.

FIGURA 31 - TP-Link JetStream T3700G-28TQ



Fonte: AZTech Hardware, 2025.

FIGURA 32 - Siemens SCALANCE X-200 6GK5216-3RS00-2AC2



Fonte: Siemens, 2025.

FIGURA 33 - TP-Link EAP610 Omada (Wi-Fi 6 AX1800)



Fonte: AZTech Hardware, 2025.

FIGURA 34 - TP-Link T1500G-10PS JetStream



Fonte: AZTech Hardware, 2025.

Orçamento Estimado (Componentes de Agregação e Mobilidade)

O orçamento a seguir complementa o custo por célula de produção e foca nos componentes de agregação e mobilidade.

TABELA 7 - Orçamento

Componente	Quantidade	Custo Unitário Estimado	Custo Total Estimado
Roteador: TP-Link Deco BE65 (Wi-Fi 7 Mesh)	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Switch Core: TP-Link JetStream T3700G-28TQ	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Switch de Célula: Siemens SCALANCE X-200	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Access Point: TP-Link EAP610 Omada (Wi-Fi 6)	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Switch de Distribuição: TP-Link T1500G-10PS JetStream	16	R\$ 1.200,00	R\$ 19.200,00
Mão de Obra: Instalação Backbone + Wi-Fi	40 horas	R\$ 120,00 / hora	R\$ 4.800,00

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

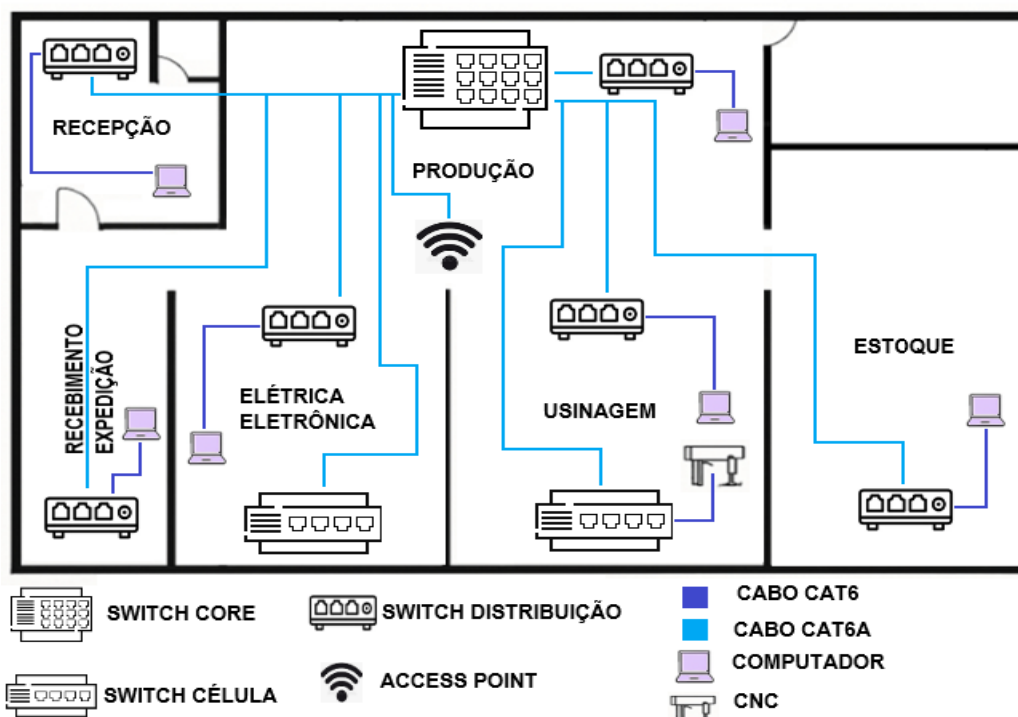
Topologia de Rede e Layout Físico

A topologia da rede da fábrica LinoBOT é híbrida, integrando os níveis hierárquicos do modelo ISA-95 com a distribuição física da planta baixa.

Layout Físico (Planta Baixa)

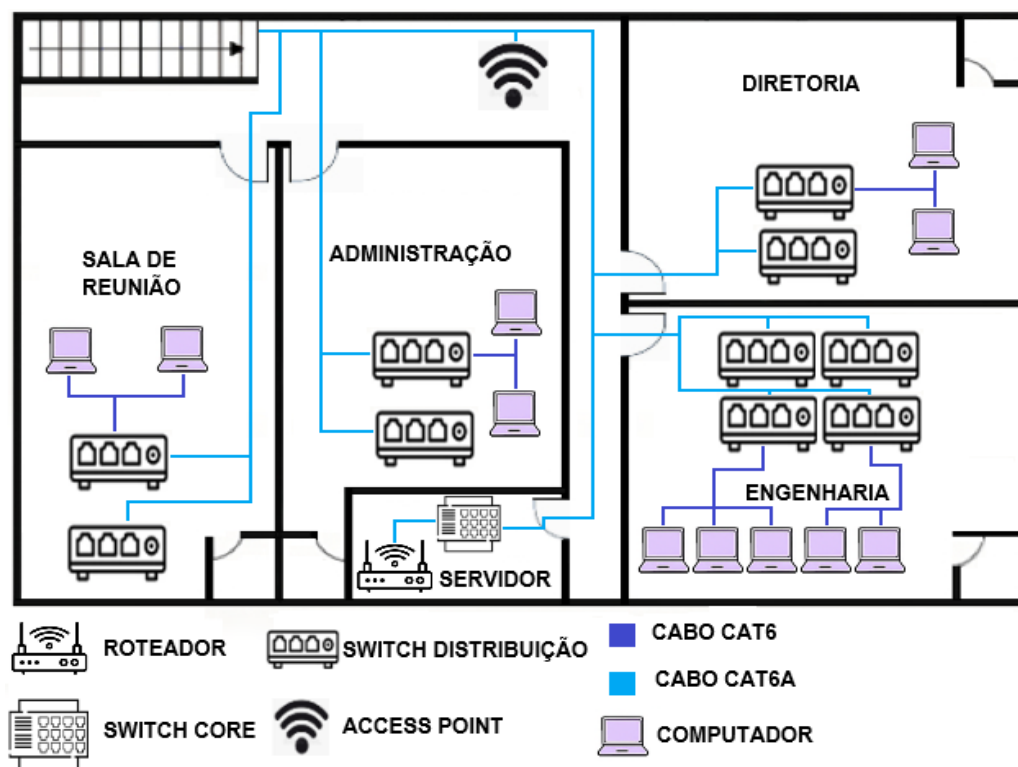
- **Switch Core (Nível 2):** Localizado na área de Produção, em um rack central, garantindo conectividade principal entre os setores e acesso aos servidores MES/ERP.
- **Switch Administrativo:** Instalado na Recepção, conectado ao Switch Core por fibra óptica para alta velocidade e baixa latência na comunicação administrativa.
- **Switches de Célula (Industrial):** Distribuídos nas áreas de Elétrica/Eletrônica, Usinagem, Recebimento/Expedição e Estoque, todos interligados ao Switch Core via fibra óptica para garantir isolamento e imunidade a ruídos industriais.
- **Access Points Industriais:** Posicionado no teto do corredor central próximo à área de Produção, garantindo cobertura contínua e suporte a roaming para AGVs com tecnologia 802.11r.
- **Cabeamento:** O cabeamento de campo para dispositivos industriais (PROFINET) será realizado com Cat6 SF/UTP, instalado em eletrocalhas metálicas separadas do cabeamento elétrico, conforme normas de instalação industrial.

FIGURA 35 - Planta Baixa de Redes da Fábrica LinoBOT



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

FIGURA 36 - Planta Baixa de Redes da Escritório LinoBOT



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Topologia de Rede

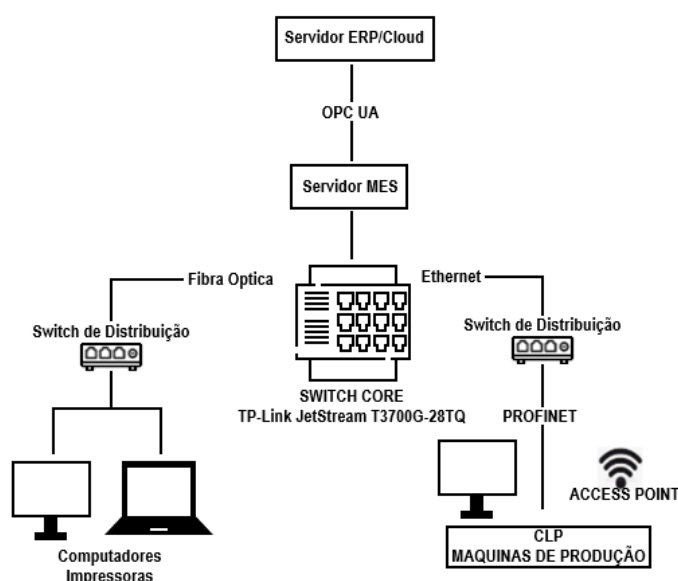
A fábrica LinoBOT utiliza uma topologia em estrela, com o Switch Core TP-Link JetStream T3700G-28TQ como ponto central, conectado via fibra óptica aos Switches de Distribuição TP-Link T1500G-10PS (responsáveis pela conexão de PCs, impressoras e Access Points) e aos Switches de Célula Siemens SCALANCE X-200, que integram CLPs e máquinas de produção por PROFINET.

Além disso, Access Points TP-Link Omada EAP610 (Wi-Fi 6) garantem conectividade sem fio para áreas administrativas e dispositivos móveis, enquanto a rede cabeada utiliza cabos Cat6 para os dispositivos finais.

Essa configuração foi escolhida para oferecer alta disponibilidade, escalabilidade e isolamento contra ruídos, garantindo comunicação segura e determinística para processos críticos. Protocolos como OPC UA asseguram integração entre MES e ERP, enquanto a conectividade Wi-Fi corporativa permite mobilidade contínua dos dispositivos.

Essa arquitetura é essencial para que o LINOBOT 1.0 opere de forma autônoma e conectada à IoT, enviando dados em tempo real e recebendo comandos para otimizar o fluxo de materiais, alinhando-se aos princípios da Indústria 4.0 e aumentando a eficiência da linha de produção (FOROUZAN; OLIVEIRA, 2008).

FIGURA 37 - Topologia de rede LinoBOT



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

A segurança no ambiente industrial da LinoBot é tratada em duas vertentes: Segurança Operacional (*Safety*) e Segurança da Informação (*Security*), ambas cruciais para a operação do LinoBot 1.0 e sua linha de produção.

FIGURA 38 - Segurança Cibernética



Fonte: Fundação Vanzolini, 2025.

Normas de Segurança Operacional (*Safety*)

A LinoBot adota normas rigorosas para garantir a integridade física dos colaboradores e a segurança dos equipamentos, em conformidade com a NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos). As diretrizes de segurança operacional são aplicadas em todas as fases do processo produtivo, desde a usinagem até a operação do LinoBot 1.0.

- **Proteção de Máquinas CNC:** As máquinas de Torno e Fresadora CNC possuem barreiras físicas, como carenagens e portas de segurança com intertravamento, que garantem que a operação só ocorra com as proteções devidamente fechadas. Este sistema de segurança impede o

acesso do operador a zonas de perigo durante o funcionamento da máquina.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): O uso de EPIs é obrigatório nas áreas de usinagem e montagem. A LinoBot fornece e exige o uso de óculos de segurança, protetores auriculares e calçados de segurança para todos os colaboradores que atuam nessas áreas.
- Procedimentos de Bloqueio/Etiquetagem (LOTO): A LinoBot implementa procedimentos de LOTO para todas as atividades de manutenção e reparo. Este sistema garante que as máquinas estejam completamente desenergizadas e isoladas antes de qualquer intervenção, prevenindo acidentes relacionados a energias perigosas.
- Segurança do Robô (LinoBot 1.0): O LinoBot 1.0 é projetado com múltiplos sistemas de segurança para garantir uma operação segura no ambiente de produção. O robô é equipado com sensores de colisão ultrassônicos que detectam obstáculos e interrompem o movimento para evitar colisões, além de um botão de parada de emergência (E-Stop) de fácil acesso, que permite a interrupção imediata de todas as operações em caso de emergência.

Políticas de Segurança da Informação (PSI)

A Política de Segurança da Informação (PSI) da LinoBot Industrial Robotics estabelece as diretrizes para proteger as informações geradas e utilizadas pela empresa, garantindo a proteção dos ativos de informação contra ameaças internas e externas. A PSI é fundamentada nos pilares da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID) e se aplica a todos os colaboradores, estagiários, fornecedores e parceiros.

Pilares da Segurança (CID)

- Confidencialidade: A confidencialidade é garantida pela criptografia de dados sensíveis, como dados de produção e propriedade intelectual, e pelo controle de acesso rigoroso aos sistemas de controle e gestão (MES/SCADA). A autenticação forte é exigida para todos os usuários, assegurando que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a informações críticas.
- Integridade: A integridade dos dados é assegurada pelo uso de hashing e assinaturas digitais para validar a origem e a não alteração de firmwares e programas CNC. A integridade dos dados de produção, coletados via IoT, é vital para a tomada de decisão e a otimização dos processos.

- Disponibilidade: A disponibilidade dos sistemas é mantida através de redundância de rede (topologia em anel ou estrela com failover), sistemas de backup e planos de recuperação de desastres (DRP). Essas medidas minimizam o tempo de inatividade da linha de produção e garantem a continuidade das operações.

Diretrizes da PSI

- Objetivo e Abrangência: A PSI visa proteger todas as informações relacionadas à produção, manutenção, clientes e propriedade intelectual do LINOBOT 1.0.
- Acesso à Informação: Cada colaborador terá acesso apenas às informações estritamente necessárias para o desempenho de suas funções. O compartilhamento de credenciais de acesso (senhas, cartões ou tokens) é estritamente proibido.
- Uso de Recursos Tecnológicos: Os recursos tecnológicos da empresa, como computadores, redes e sistemas, devem ser utilizados exclusivamente para fins profissionais. A instalação de softwares não autorizados é proibida, e dispositivos externos (pendrives, HDs, smartphones) só podem ser conectados mediante autorização prévia do setor de TI.
- Proteção de Dados e Propriedade Intelectual: Todos os projetos, códigos, desenhos técnicos e especificações do LINOBOT 1.0 são considerados informações confidenciais. A divulgação de informações estratégicas sem autorização formal da diretoria é proibida.
- Segurança Cibernética: As atualizações de sistemas e antivírus devem ser realizadas regularmente em todos os equipamentos. Backups dos dados de produção, projetos CAD e programação do robô devem ser realizados semanalmente e armazenados em local seguro. Todo e qualquer incidente de segurança deve ser comunicado imediatamente ao setor responsável para que as devidas providências sejam tomadas.

FIGURA 39 - Pilares de Segurança da Informação



Fonte: Protiviti, 2025.

Protocolos de Comunicação Segura e Monitoramento

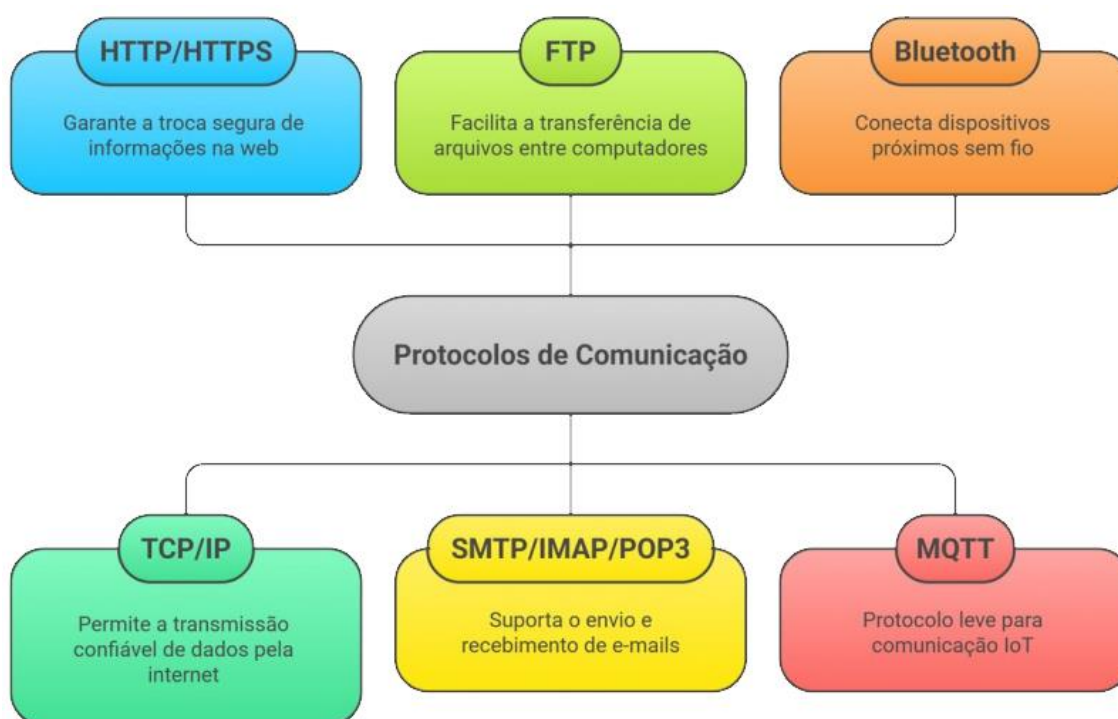
A arquitetura de rede industrial da LinoBot é projetada para garantir a comunicação eficiente e segura entre os sistemas de controle, os dispositivos de campo e os sistemas de gestão, em conformidade com os princípios da Indústria 4.0. A segurança da rede é reforçada pela integração de um Centro de Operações de Segurança (SOC) e um Centro de Operações de Rede (NOC).

- Segmentação de Rede: A rede industrial é segmentada em redes de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Operação (OT) por meio de Firewalls Industriais e VLANs. Essa segmentação cria uma Zona Desmilitarizada (DMZ) para servidores que necessitam de acesso externo, prevenindo a propagação de ataques entre as redes.
- Protocolos de Comunicação Segura: A escolha dos protocolos de comunicação visa garantir tanto a eficiência quanto a segurança: • OPC UA: Utilizado no Nível de Supervisão para a troca de dados entre OT e TI, devido às suas funcionalidades nativas de segurança, como autenticação, autorização e criptografia.
- MQTT: Utilizado para a comunicação IoT (Node-RED e sensores), com a implementação de autenticação e criptografia (TLS) para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados de campo.
- Modbus TCP/IP: Embora seja um protocolo amplamente utilizado, sua implementação é restrita à rede de controle (Nível de Controle) e

protegida por firewalls para evitar o acesso direto de redes externas, mitigando suas vulnerabilidades de segurança.

- Monitoramento e Resposta a Incidentes (SOC e NOC): A LinoBot adota uma abordagem integrada de monitoramento com um SOC (Security Operations Center) e um NOC (Network Operations Center). O NOC garante a disponibilidade e o desempenho da infraestrutura de rede, enquanto o SOC foca na detecção, análise e resposta a ameaças de segurança. A integração entre SOC e NOC permite uma resposta coordenada a incidentes, correlacionando eventos de rede com possíveis ameaças de segurança e automatizando respostas, como o bloqueio de IPs maliciosos ou o isolamento de sistemas comprometidos, garantindo a continuidade e a segurança das operações.

FIGURA 40 - Protocolos de Comunicação



Fonte: Victor Vision, 2025.

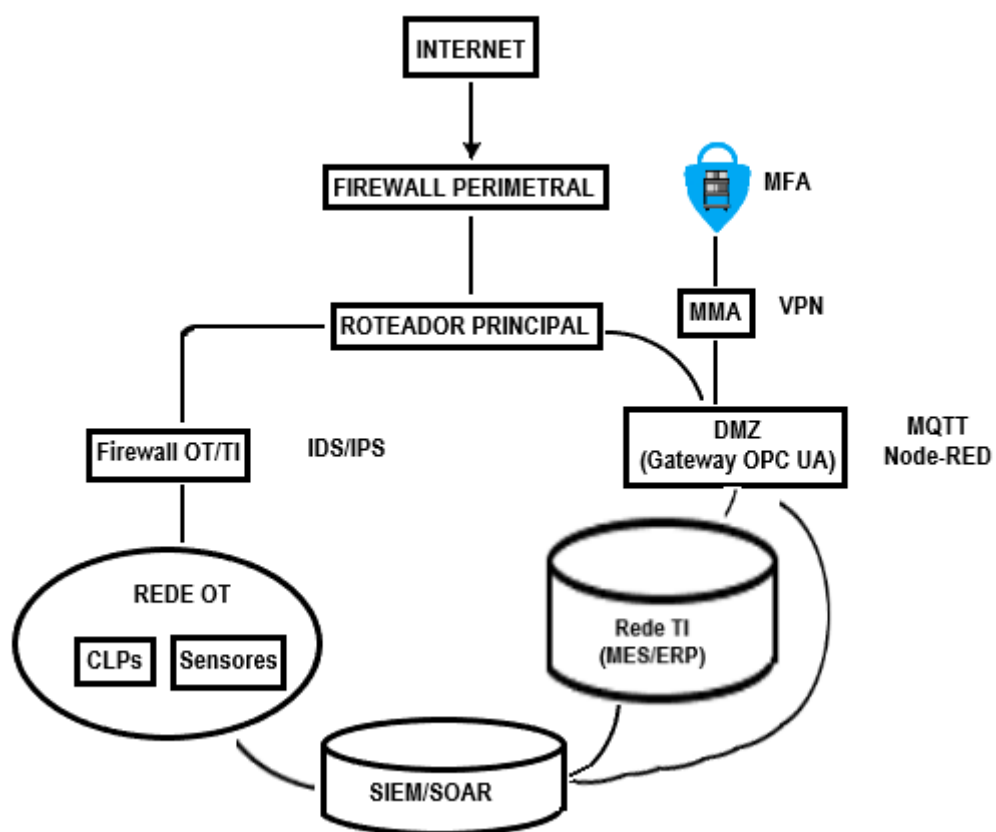
Topologia, Sistemas de Integração e Análise de Riscos Cibernéticos

A arquitetura de rede da LinoBOT adota uma topologia em camadas com rigorosa segmentação entre a Tecnologia Operacional (OT) e a Tecnologia da Informação (TI), separadas por um Firewall Industrial e uma Zona Desmilitarizada (DMZ), conforme ilustrado no diagrama de rede. Esta estrutura garante que o Nível de Controle (Modbus TCP/IP) e o Nível de Supervisão (OPC UA) se comuniquem de forma controlada, mitigando a propagação de ameaças da rede corporativa para os ativos críticos de produção, como o CLP Siemens S7-1200 Cpu 1212c e os dispositivos IIoT (MQTT com TLS).

Para o monitoramento e resposta a incidentes, a LinoBOT integra soluções de segurança avançadas, como o SIEM (*Security Information and Event Management*) e o SOAR (*Security Orchestration, Automation and Response*), sendo o *Splunk Enterprise Security* com *OT Add-on* a solução sugerida para centralizar a análise de logs de toda a infraestrutura (OT/TI). Complementarmente, o EDR (*Endpoint Detection and response*) é adaptado para o ambiente OT com soluções passivas como o Claroty CTD, que monitora o comportamento dos ativos industriais (CLP, IHMs) para detectar anomalias que soluções tradicionais de TI não identificariam.

Apesar da arquitetura robusta, a LinoBOT enfrenta riscos cibernéticos como a vulnerabilidade inerente do protocolo Modbus TCP/IP e o perigo de comprometimento de credenciais de acesso aos sistemas críticos. As mitigações incluem a implementação de DPI (*Deep Packet Inspection*) no Firewall Industrial para o tráfego Modbus, a obrigatoriedade de Autenticação Multifator (MFA) para acesso remoto e a aplicação do princípio do menor privilégio em todos os níveis, garantindo que a segurança seja uma camada ativa e contínua de proteção (FONTES, 2008).

FIGURA 41 - Topologia de Segurança



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

MANUFATURA ASSISTIDA POR COMPUTADOR

Manufatura Assistida por Computador (CAM) é uma tecnologia essencial na produção moderna, permitindo que processos de usinagem sejam controlados por sistemas computadorizados para garantir precisão, repetibilidade e eficiência. No contexto da LinoBOT, essa abordagem é aplicada na fabricação de componentes críticos do robô, como o Espaçador Macho/Fêmea e o Batente da Mola. A utilização de máquinas CNC (Comando Numérico Computadorizado) possibilita transformar modelos digitais em peças físicas com tolerâncias rigorosas, assegurando a qualidade e a funcionalidade do produto final. Além disso, o CAM integra-se aos princípios da Indústria 4.0, permitindo monitoramento em tempo real, otimização de parâmetros e redução de desperdícios. Essa tecnologia é fundamental para que o LINOBOT 1.0 alcance alto desempenho e confiabilidade, garantindo que cada peça seja produzida com exatidão para atender às exigências do projeto (SOUZA; ULBRICH, 2013).

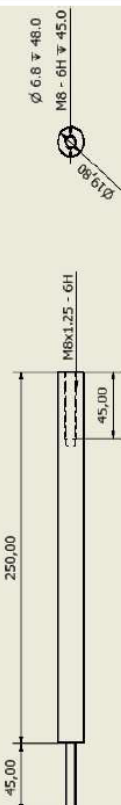
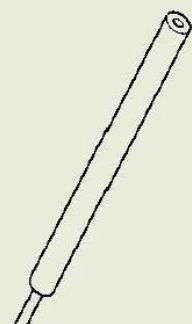
Torno CNC

O Eixo Espaçador M/F foi usinado no torno CNC Haas ST20, a partir de uma barra treilada redonda de aço carbono SAE 1045, com diâmetro de 25 mm e comprimento de 300 mm. O processo iniciou com a fixação da peça na placa e o uso do ponto de referência G54 na face frontal. Na operação inicial (OP10), foi feita a rosca externa M8x1,25 de 45 mm, garantindo a fixação do componente em conjunto com as demais partes do robô. Em seguida, na OP20, a peça foi refeita na face oposta, realizando o faceamento até o comprimento final de 295 mm e a rosca interna M8x1,25 de 45 mm de profundidade, resultando em uma configuração macho/fêmea.

Durante o processo foram empregadas ferramentas como MWLNR2525M-06, broca de centro Ø2, broca de Ø6,8 mm, escareador de Ø12x90° e macho M8x1,25, com parâmetros de corte específicos para o material, assegurando qualidade dimensional e acabamento superficial dentro da tolerância de $\pm 0,15$ mm. As medições foram realizadas com paquímetro digital, micrômetro externo

e calibrador passa/não-passa, a cada duas peças produzidas. O resultado foi um eixo de precisão mecânica essencial para o acoplamento dos módulos estruturais do Auxiliar Robô de Linha de Produção LINOBOT 1.0 (SILVA, 2014).

FIGURA 42 - Folha de Processo Espaçador M/F

DESENHO	R110-045	REV.	A			OP: 10/20	EXECUTOR: ROMARIO DE SOUSA COSTA MATERIAL: BARRA TREFILADO REDONDA AÇO CARBONO SAE 1045 - DIÂMETRO 25 x 300MM	
PRODUTO	ESPAÇADOR M/F					DATA		
MÁQUINA	HAAS ST20					17/09/25		
TORNO							OP10:	
 							FIXAR CASTANHA C001 NA PLACA FIXAR PEÇA ADOTAR G54 REFERÊNCIA FACE FRONTAL FAZER ROSCA M8x1,25 x 45mm DE COMPRIMENTO	
							OP20:	
							ENCOSTAR A PEÇA NO TOP DENTRO DA PLACA FACEAR A PEÇA ATE O COMPRIMENTO DE 295mm FURAR E FAZER A ROSCA INTERNO M8x1,25x 45mm DE PROFUNDIDADE E FAZER ROSCA EXTERNA M8x 1,25 POR 45 DE COMPRIMENTO	
							INSPEÇÃO:	
							PAQUIMETRO DIGITAL 0-300 MICRÔMETRO EXTERNO 25-50 CALIBRADOR PASSA NÃO PASSA	
OP:	SUORTE	INSERTO	PARÂMETROS DE CORTE		Observações: TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS UTILIZAR ±0,15 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO: A CADA 02 PEÇAS TEMPO DE EXECUÇÃO: 13MIN/PEÇA			
DE	MWLN2525M-06	WNMG060408-MM	VC250 / F0.35					
FA								
DI	A16R-SCLCR 09-R	BROCA DE CENTRO DE 2	VC250 / F0.35					
FI	MWLN2525M-06	BROCA DE 6,8	VC200 / F0.15					
ES	A16R-SCLCR 09-R	ESCARADOR 12x90	VC200 / F0.15					
MA	RF123F20-2525B	MACHO M8x1,25	VC100 / F0.15					
DE=DESBASTE FACEAMENTO / DI=BROCA DE CENTRO FI=BROCA DE 6,8 / ES=ESCARADOR DE 12 / MA=MACHO M8 SAPATO DE SEGURANÇA / OCULOS DE PROTEÇÃO / PROTETOR AURICULAR								
EPI'S		Operador:		Data: /				

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Programa CNC – Torno CNC – OP10 (Lado 1 – Desbaste e Acabamento)

O22130 (S20 -14 GLA S -SAP 1305994 401836 OP 10)

(LADO 1)

T101 (DESBAST EFACE)

G97 S500

G50 S1500 M03

G00 X152. Z12.

G96 S120

G00 Z8.

M08

G75 X35. Z0.2 K1. D1. F0.23

G00 Z2.5

G00 X148.

G71 P1 Q2 U0.3 W0.03 D1.3 F0.23

N1

G00 X139.06 Z2.5

G01 Z-31.

N2

G00 Z2.5

G00 G40 G28

T909 (DESBASTE INTE)

G97 S500

G50 S1500 M03

G00 X39. Z12.

G96 S120

G00 Z2.5

M08

G71 P3 Q4 U-0.4 W0.03 D1.1 F0.23

N3

G00 X74.42 Z2.5

G01 Z-24.21

G01 X72.64

G01 Z-38.12

G01 X69.06

G01 Z-46.

N4

G00 Z2.5

G00 G40 G28

T202 (ACABAMENT EXT)

G97 S500

G50 S1500 M03

G00 X145. Z2.5

G96 S120

G00 Z0.

M08

G01 X69. F0.1

G00 Z2.5

G00 X131.06

G42

G01 X136.06 Z0. F0.1

G03 X139.06 Z-1.5 R1.5

G01 Z-31.

G01 X145.

U1. W1. G40

G00 Z2.5
G00 G40 G28

T707 (ACABAMENTO INT)

G97 S500
G50 S1500 M03
G00 X73. Z2.5
G96 S130
M08
G00 Z-6.63
G71 P6 Q7 U-0.2 W0.02 D0.2 F0.1
N6
G41
G01 X74. Z-6.63
G01 X75.56 Z-7.85
G01 Z-14.12
G01 X74. Z-15.34
G01 X73.
G40
N7
G00 X72.42
G00 Z2.5
G00 X76.42
G41
G01 X74.42 Z-1.3 F0.1
G01 Z-6.63
G01 X75.57 Z-7.85
G01 Z-14.12
G01 X74.42 Z-15.34
G01 Z-24.21
G01 X72.64 K-0.15
G01 Z-38.12
G01 X69.06 K-0.15
G01 Z-44.9
U-1. W-1. G40
G00 X67.06
G00 Z-38.12
G01 X73.05 F0.08
G00 X70.
G00 Z-24.21
G01 X74.85 F0.08
G00 X72.
G00 Z2.5
G00 G40 G28
M30

T505

G97 S960
G50 S960 M03
G00 X0 Z25.
G00 Z20.
M08
G01 Z-53. F0.08
G00 Z100.
M30

Programa CNC – Torno CNC – OP20 (Lado 2 – Acabamento Final)

O22129 (S20 -14 GLA S - SAP 1305994 1305994 401836 OP 20)
(LADO 2)

T101 (DESBAST EFACE)

G97 S500

G50 S1500 M03

G00 X152. Z12.

G96 S120

G00 Z2.98

M08

G72 P1 Q2 U0.3 W0.03 D1. F0.2

N1

G00 Z-11.

G01 X139.06

G01 Z-9.73

G02 X136.06 Z-8.23 R1.5

G01 X92.58

G03 X90.98 Z-7.43 R0.8

G01 Z0.

G01 X64.

N2

G00 Z2.5

G00 G40 G28

T202 (ACABAMENT EXT)

G97 S500

G50 S1500 M03

G00 X145. Z2.5

G96 S120

G00 Z-8.23

G01 X92.58 F0.1

G00 Z0.

G01 X64. F0.1

G00 Z2.5

G00 X84.38

G42

G01 X89.38 Z0. F0.1

G03 X90.98 Z-0.8 R0.8

G01 Z-7.43

G02 X92.58 Z-8.23 R0.8

G01 X93.58

U1. W1. G40

G00 Z-7.23

G00 X134.06

G42

G01 X136.06 Z-8.23 F0.1

G03 X139.06 Z-9.73 R1.5

G01 Z-11.

G01 X144.

U1. W1. G40

G00 Z2.5

G00 G40 G28

T707 (ACABAMENTO INT)

G97 S500

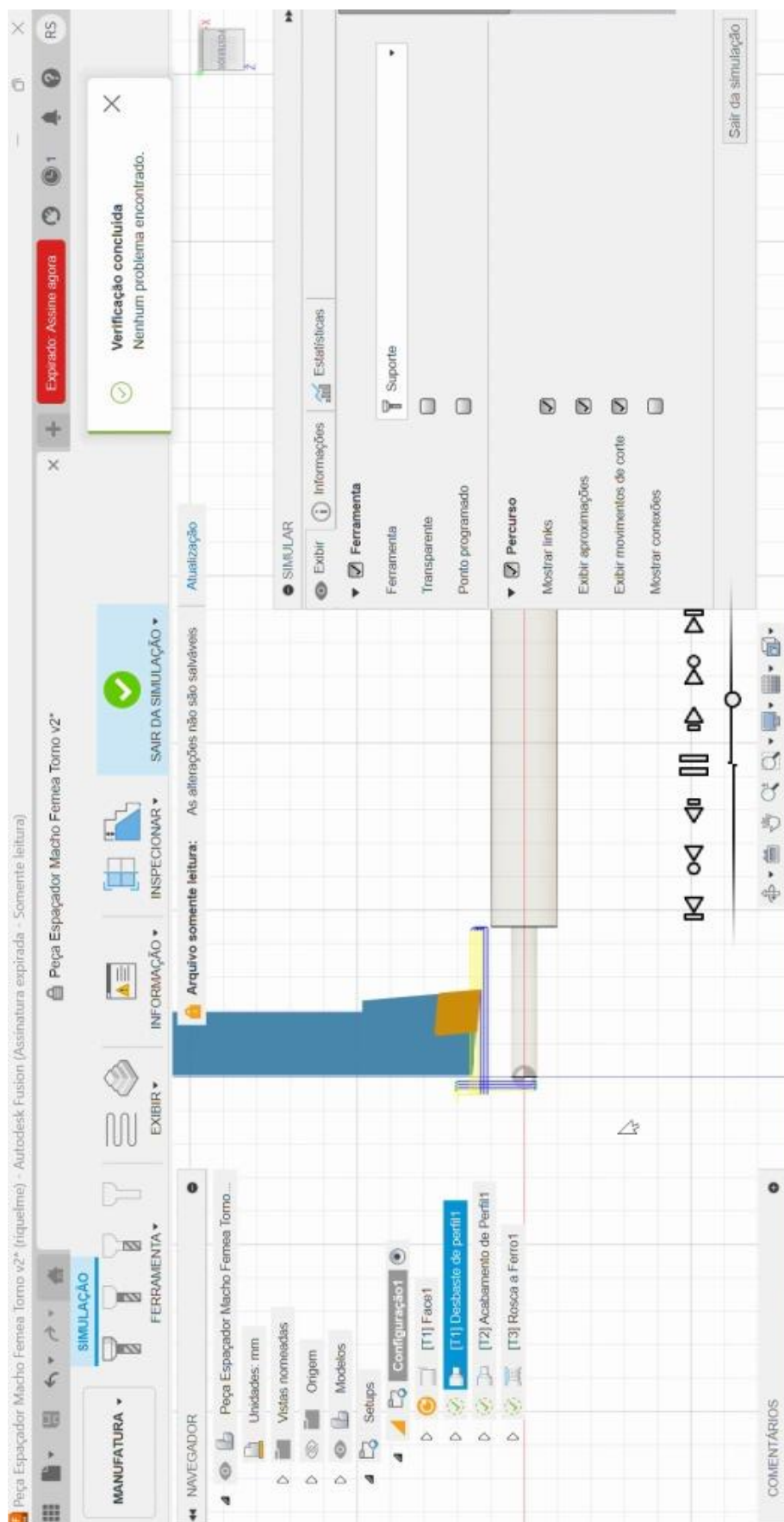
G50 S1500 M03

G00 X74.36 Z2.5

G96 S130

M08
G41
G01 X69.06 Z-0.15
G01 Z-0.65
U-1. W-1. G40
G00 X67.06
G00 Z2.5
G00 G40 G28
M30

FIGURA 43 - Espaçador M/F Usinado no Fusion



Fonte: Autodesk Fusion, 2025.

FIGURA 44 - Torno HAAS ST-20



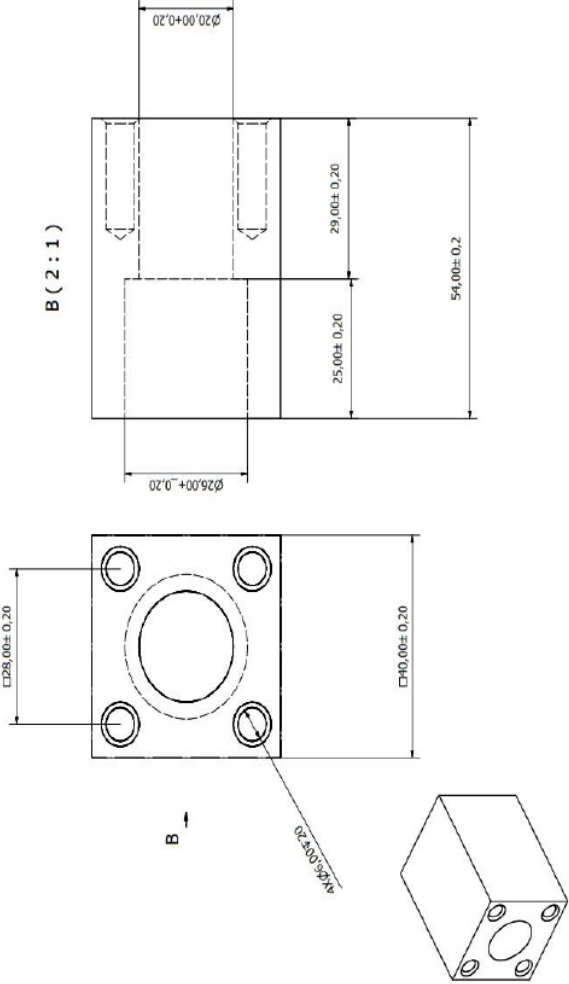
Fonte: HAAS CNC, 2025.

Fresadora CNC

A peça Batente da Mola foi produzida na máquina Haas VF2, utilizando o processo de fresamento CNC. O material de origem é uma barra quadrada de PAD 2"x3", usinada para atingir as dimensões e características funcionais exigidas pelo projeto. O processo iniciou com o faceamento superior, seguido pela abertura de furos e roscas M6x1, além de um furo principal de Ø20 mm com profundidade de 35 mm. Em seguida, foi realizado o fresamento do quadrado de 40x40 mm com 56 mm de profundidade, garantindo o encaixe preciso da mola no conjunto.

Na segunda operação, a peça foi reposicionada na morsa, sendo novamente faceada até atingir o comprimento final de 54 mm, e usinada com um furo de Ø26 mm x 25 mm de profundidade. Todo o processo foi realizado com o uso de ferramentas de corte como cabeçote de faceamento SOF45 D050-04-22-R18, fresa topo reto de 12 mm e brocas de aço rápido e escareador de 12x90°, com parâmetros ajustados conforme o tipo de material e acabamento exigido. A inspeção dimensional foi feita a cada duas peças, utilizando paquímetro digital e micrômetro interno, garantindo tolerâncias dentro de $\pm 0,4$ mm. O resultado final foi uma peça com excelente precisão e acabamento, adequada para integrar o sistema de mola do LinoBot 1.0 (SILVA; OLIVEIRA, 2016).

FIGURA 45 - Folha de Processo Batente da Mola

DESENHO	CR157-059	REV.	A	EXECUTOR: ROMARIO DE SOUSA COSTA	
PRODUTO	BATENTE DA MOLA			OP: 10/20	DATA 19/09/25
MAQUINA	HAAS VF2				
FRESA					
 OP10: ALINHAR MORSA Nº7 NA MESA FIXAR BLOCO NA MORSA ENCOSTAR O BLOCO NO TOP EM X XO E YO NO CENTRO DO BLOCO FACEAR TOPO 1 FAZER 4 ROSCAS M6X1 E FAZER FURO DE 20,00±0,20 POR 35 DE PROFUNDIDADE FRESAR QUADRADO DE 40x40 COM 56 DE PROFUNDIDADE OP20: ENCOSTAR A PEÇA NO TOP EM X XO E YO NO CENTRO DO BLOCO ZO NA BASE DA MORSA FACEAR ATE CHEGAR NO COMPRIMENTO DE 54,00 FAZER FURO DE 26,00x25 PROFUNDIDADE					
OP:	SUORTE	FERRAMENTA / INSERTO	PARÂMETROS DE CORTE	INSPEÇÃO:	
CF	SOF45 D050-04-22-R18	CABEÇOTE DE 50	VC140 / RPM 890 / F0.20 / VF712	PAQUÍMETRO DIGITAL 0-200	
FT	PORTA PINÇA BT40 ER32	FRESA TOPO RETO 5 CORTES DIAM 12,00	VC100 / F0.1 X FACA RPM 2650 VF 662,5	PAQUÍMETRO DIGITAL PROFUNDIDADE 0-150	
BR	PORTA PINÇA BT40 ER32	BROCA AÇO RAPIDO 18,00	VC50 / F0.1 / RPM 800 / VF80	MICRÔMETRO INTERNO 20-25	
ESC	PORTA PINÇA BT40 ER32	ESCAREADOR 12X90°	VC100 / F0.1 / RPM 1600 / VF 320	MICRÔMETRO INTERNO 25-30	
			Observações: TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS UTILIZAR ±0,4 FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO: A CADA 02 PEÇAS TEMPO DE EXECUÇÃO: 13MIN/PEÇA		
EPI'S			Operator: / Data: /		

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Programa CNC – Fresadora Haas VF2 – OP10 (Furação e Escareamento)

O00109 (401833 SLEEVE S10 24M OP20)

(POSTED: 03/16/20 AT 12:07:26)

(EDGECAM PART FILE: 401833 SLEEVE S10 24M)

(POST: HAAS VF2 - BRAZIL)

G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
G90 G53 Z0.
G90 G53 X-760. Y0.

(DEFINE OPERATION : MILLING HOLE OPERATION)

M05

G90

G00 G53 Z0.

G00 G53 X-760. Y0.

M01

N10

(TOOL:#4 OFFSET:#4)

(6.00 X 20 X 66 BROCA CENTRO VDS WIDIA)

G00 G90 G53 Z0. M19

G40 G49

M06 T6

G00 G90 G55 G17 A0.

X-4.775 Y0. M08

G00 G43 H06 Z39.926

S1600 M03

G98 G82 X-4.775 Y0. Z13.057 R15.957 P1. F40.

A60.

A120.

A180.

A240.

A300.

G80

(MILLING HOLE OPERATION)

M09

M05

G00 G53 Z0.

G00 G53 X-760. Y0.

M01

N20

(TOOL:#5 OFFSET:#5)

(3/16" 52 X 86 HSS TWILL TW100)

G00 G90 G53 Z0. M19

G40 G49

M06 T2

G00 G90 G55 G17 A300.

X-4.775 Y0. M08

G00 G43 H02 Z39.926

S1200 M03

G98 G83 X-4.775 Y0. Z8.388 P0. R15.957 Q1. F54.

A60.

A180.

G80

(MILLING HOLE OPERATION)

M09

M05

G00 G53 Z0.

G00 G53 X-760. Y0.

M01

N30

(TOOL:#6 OFFSET:#6)

(17/64" 69 X 109 HSS TWILL TW100)

G00 G90 G53 Z0. M19

G40 G49

M06 T10

G00 G90 G55 G17 A240.

X-4.775 Y0. M08

G00 G43 H10 Z39.926

S850 M03

G98 G83 X-4.775 Y0. Z7.043 P0. R15.957 Q1. F42.5

A0.

A120.

G80

(MILLING HOLE OPERATION)

M09

M05

G00 G53 Z0.

G00 G53 X-760. Y0.

M01

N40

(TOOL:#7 OFFSET:#7)

(R122 10.00MM X 120 GRAUS)

G00 G90 G53 Z0. M19

G40 G49

M06 T4

G00 G90 G55 G17 A120.

X-4.775 Y0. M08

G00 G43 H04 Z39.926

S1500 M03

G98 G82 X-4.775 Y0. Z11.868 R13.957 F45. P1.

Z12.587 A180.

Z11.868 A240.

Z12.587 A300.

Z11.868 A0.

Z12.587 A60.

G80

M09

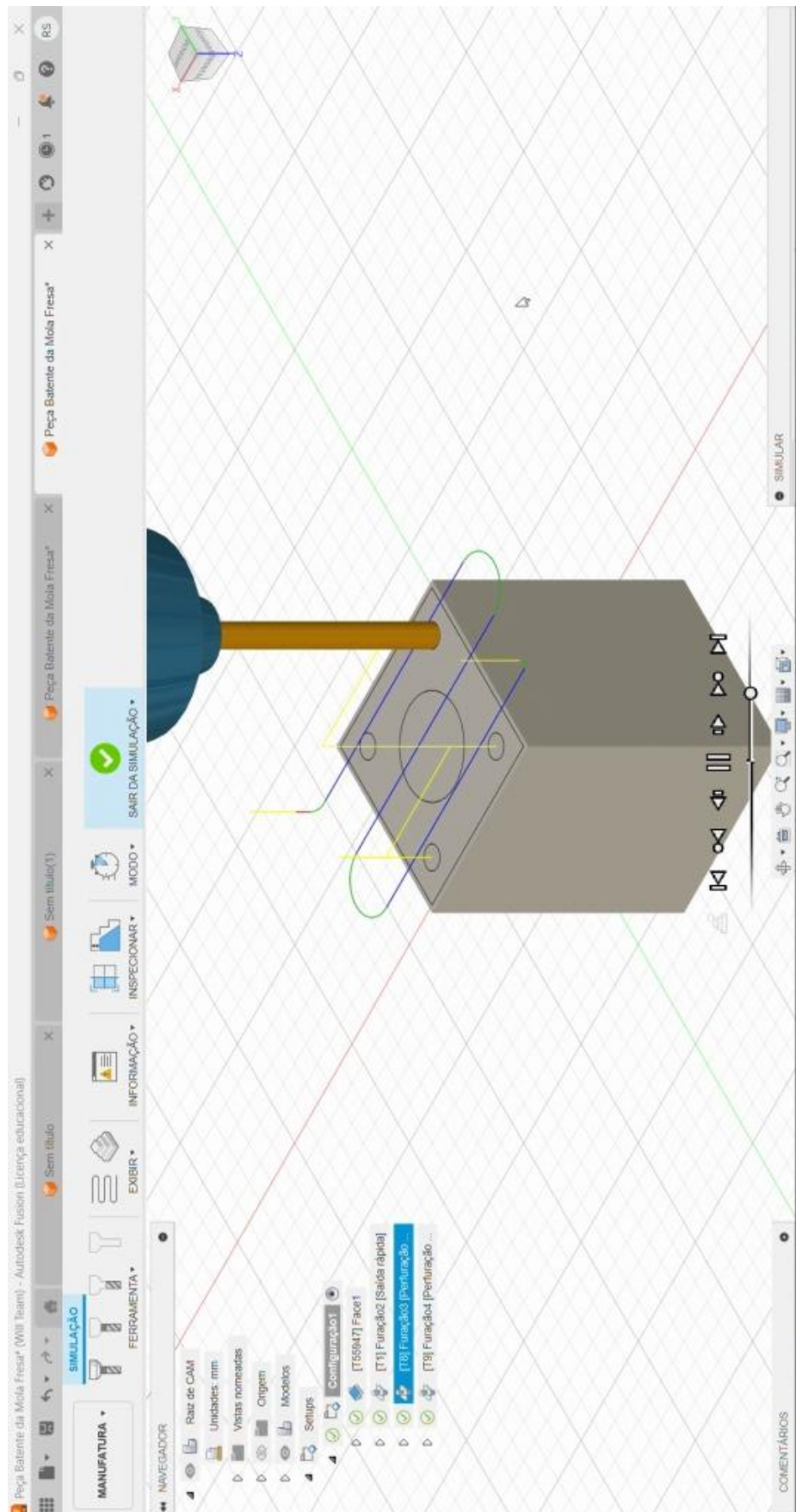
M05

G00 G53 Z0.

G00 G53 X-300. Y0.

M30

FIGURA 46 - Batente da Mola Usinado no Fusion



Fonte: Autodesk Fusion, 2025.

FIGURA 47 - Fresadora HAAS VF-2



Fonte: HAAS CNC, 2025.

CONCLUSÃO

O projeto LINOBOT 1.0 consolida a aplicação prática dos conceitos da Indústria 4.0, promovendo uma transformação significativa nos processos produtivos da LinoBOT. A integração de tecnologias como IoT, automação industrial, manufatura assistida por computador e sistemas de redes seguras permitiu criar uma linha de produção eficiente, conectada e preparada para atender às demandas do mercado com agilidade e qualidade.

A LinoBOT, como empresa dedicada ao desenvolvimento de máquinas automáticas, trabalha continuamente para manter-se atualizada e competitiva no mercado, incorporando soluções inovadoras que garantem flexibilidade, produtividade e segurança. A adoção de processos bem estruturados, incluindo a definição clara de Make or Buy, o uso de GD&T para garantir precisão dimensional e a implementação de protocolos de comunicação robustos, assegura confiabilidade e padronização na fabricação. Além disso, o layout fabril planejado para fluxo contínuo e a utilização de máquinas CNC reforçam a capacidade da empresa de produzir componentes críticos com alta precisão.

Embora existam desafios, como o elevado custo inicial, a necessidade de mão de obra qualificada e a complexidade na integração tecnológica, os benefícios obtidos maior produtividade, redução de desperdícios, segurança operacional e competitividade superam as limitações. O LINOBOT 1.0 não apenas otimiza a logística interna, mas também posiciona a LinoBOT como referência em inovação e automação industrial.

Com investimento contínuo em tecnologia e capacitação, a LinoBOT está preparada para evoluir, consolidando-se como uma fábrica inteligente, flexível e alinhada aos princípios da Manufatura Avançada, garantindo sustentabilidade e excelência no cenário da Indústria 4.0.

REFERÊNCIAS

ALBERTAZZI, Armando G. Jr.; SOUSA, André R. de. *Fundamentos de metrologia científica e industrial*. 1. ed. Barueri: Editora Manole, 2008.

ALBERTIN, M. R.; PONTES, H. L. J. *Engenharia de produção na era da Indústria 4.0: estudos de casos e benchmarking da Indústria 4.0*. Curitiba: Appris, 2021.

CARDOSO, Wagner; LAGO, Taís do; ACENCIO, Beatriz J. F. *Planejamento e controle da produção (PCP): a teoria na prática*. São Paulo: Blucher, 2021.

DOMINGUES, Luiz Henrique. *Engenharia de produção e a Indústria 4.0*. São Paulo: AYA Editora, 2020.

FITZPATRICK, Michael; ALMEIDA, Sérgio Luis Rabelo de. *Introdução à usinagem com CNC*. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FONTES, Edson. *Praticando a segurança da informação*. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

FOROUZAN, Behrouz A.; OLIVEIRA, Jonas Santiago de. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008.

FRANCAVILLA, Roberto. *Projetando um sistema IoT do zero: Internet das Coisas (IoT)*. [S.l.]: Roberto Francavilla, 2020.

KANT, Ravi; GURUNG, Hema (eds.). *Industry 4.0: Concepts, Processes and Systems [Indústria 4.0: conceitos, processos e sistemas]*. Boca Raton: CRC Press, 2023.

LIGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Redes industriais para automação industrial: AS-I, Profibus e Profinet*. 2. ed. São Paulo: Editora Érica, 2023.

LUCCHESI, Claudio. *Microcontroladores na prática: do zero ao projeto com Arduino e Raspberry Pi*. [S.l.]: [s.n.], 2020.

INETEC. *Node-Red para automação: conceitos e aplicações*. [S.l.]: INETEC, 2021.

PUGLIESI, Márcio; WAC, Walter. Lay-out industrial: é no papel que nasce uma empresa. [S.l.]: [s.n.], 1989.

RENDER, Barry; HEIZER, Jay. Principles of operations management. Upper Saddle River: Pearson, 1996.

SANTOS, Sandro. Introdução à Indústria 4.0. [S.l.]: [s.n.], 2018.

SILVA, Sidnei Domingues da; OLIVEIRA, Moacir Antonio de. Programação e operação de centro de usinagem. 1. ed. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.

SILVA, Sidnei Domingues da. Processos de programação, preparação e operação de torno CNC. 1. ed. São Paulo: Editora Érica, 2014.

SOUZA, Adriano Fagali de; ULBRICH, Cristiane Brasil Lima. Engenharia integrada por computador e sistemas CAD/CAM/CNC: princípios e aplicações. 1. ed. São Paulo: Artliber, 2013.